FASE II Y FASE III DOCUMENTACIÓN PROYECTO S10-S11-S12

GUSTAVO ADOLFO CARDONA BAYONA

JONATHAN SOLER GUEVARA

HUGO ANDRÉS FORERO ANGEL

INGENIERÍA DE SOFTWARE, UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

SISTEMAS TRANSACCIONALES A1

JAMILTON FERNANDO BENVIDES

BOGOTÁ D.C.

29 de octubre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....3
2. OBJETIVO CENTRAL.....7
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....8
4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE.....9
5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO UML.....14
6. DIAGRAMA DE CLASES UML.....20
7. MODELO RELACIONAL.....24
8. INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS.....31
9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....35
10. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....39
11. MARCO CONCEPTUAL.....41
12. MARCO CONTEXTUAL.....44
13. MARCO INTEGRADOR: INCORPORACIÓN DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....48
14. PROTOTIPO.....56
15. RED NEURONAL PARA LA PREDICCIÓN DE CANCELACIONES.....73
16. VALIDACIÓN TÉCNICA Y COHERENCIA ENTRE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN.87
17. AUDITORÍA PRESENCIAL DEL PROYECTO Y PLAN DE MEJORA.....95
18. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO.....98
CONCLUSIONES.....105
REFERENCIAS.....107

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En esta sección se retoma la contextualización elaborada en la Fase I y se presenta de manera deliberada sin decisiones técnicas: se describe qué problema existe, qué necesidad genera y qué propiedades debe cumplir la solución, en términos del negocio hotelero. Las decisiones sobre cómo se construirá el sistema, es decir, el estilo arquitectónico, las tecnologías, el motor de base de datos y los mecanismos de control de concurrencia, no hacen parte de la contextualización; se adoptan y se justifican a partir de la sección 4, una vez definidos los objetivos y las funcionalidades. Esta separación atiende la observación recibida sobre la Fase I y permite rastrear cada decisión de diseño hasta un elemento concreto del problema.

1.1 NOMBRE DEL SISTEMA

Hotel Reservas: aplicación móvil transaccional (APK) destinada a la administración de reservas de habitaciones en un hotel.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

Hotel Reservas consiste en un sistema de procesamiento de transacciones en línea concebido para utilizarse desde dispositivos móviles. La herramienta permitirá al personal de hoteles pequeños y medianos registrar huéspedes y habitaciones, verificar en tiempo real cuáles se encuentran disponibles, crear, actualizar o cancelar reservas, ingresar pagos, emitir comprobantes, gestionar el ingreso y la salida de los clientes y consultar informes de ocupación. La operación fundamental es la confirmación de una reserva, que debe comportarse como una transacción con propiedades ACID sobre un recurso compartido: la disponibilidad de la habitación. De este modo, dos solicitudes simultáneas para el mismo alojamiento y periodo se resolverán de manera determinista, evitando que se produzcan reservas duplicadas (Elmasri y Navathe, 2016). Esta es una propiedad exigida a la solución y no una decisión de implementación; la manera de garantizarla se define en las secciones 4 y 7.

1.3 PROBLEMÁTICA O NECESIDAD IDENTIFICADA

Durante la Fase I se determinó que muchos hoteles pequeños y medianos administran sus reservas por medios manuales o parcialmente automatizados, entre ellos cuadernos de recepción, archivos compartidos, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería. Como consecuencia, la información relacionada con cada habitación permanece distribuida entre distintos colaboradores y turnos, sin que exista un repositorio central confiable. Esta dispersión genera cuatro problemas principales: sobreventas o reservas dobles, pérdida de solicitudes, diferencias entre la reserva, el pago y la facturación, y falta de evidencia para atender reclamaciones. Por tanto, se requiere un registro centralizado, seguro y concurrente de la disponibilidad, donde las acciones de confirmar, modificar y cancelar se realicen de forma atómica, aislada y persistente, puedan ejecutarse desde cualquier área del hotel y dejen constancia de cada modificación.

1.4 JUSTIFICACIÓN

La propuesta resulta pertinente porque los inconvenientes identificados producen efectos económicos y reputacionales inmediatos. Una sobreventa puede obligar al hotel a trasladar al cliente o renunciar al ingreso; una reserva perdida puede dejar desocupada una habitación que habría podido venderse; y una inconsistencia en los registros demanda tiempo adicional para conciliar información. La implementación de un sistema transaccional previene reservas duplicadas, concentra la información en una fuente única accesible desde los dispositivos móviles del personal, conserva el historial de cambios y disminuye las labores manuales. En el ámbito académico, la gestión hotelera constituye un ejemplo claro de procesamiento transaccional, ya que la secuencia de las operaciones y el manejo de la concurrencia repercuten directamente en los resultados económicos. Por ello, el proyecto permite llevar a la práctica los contenidos estudiados en la asignatura.

1.5 ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

El diseño contempla un solo hotel, un inventario central de habitaciones, dos perfiles de usuario, recepcionista y administrador, y una habitación vinculada a cada reserva. Cubre el ciclo completo de la reserva, desde la consulta de disponibilidad hasta la salida del huésped, así como los informes básicos de ocupación. Se excluyen la conexión con pasarelas de pago, administradores de canales comerciales y plataformas contables externas; estas integraciones se consideran posibles ampliaciones futuras.

1.6 DELIMITACIÓN DE LAS FASES

La Fase I se limitó a la contextualización: describió la problemática de la gestión fragmentada de la disponibilidad, la necesidad de un registro único y concurrente, la justificación

del proyecto y la pregunta problema. Su producto es la comprensión del problema y de las propiedades que debe tener cualquier solución, sin comprometer todavía una tecnología ni un estilo arquitectónico.

La Fase II corresponde al análisis y el diseño. Abarca la formulación de objetivos, el modelo de casos de uso, el diagrama de clases, el modelo relacional, la arquitectura de software y la relación trazable entre todos ellos. Es en esta fase donde se toman las decisiones de diseño y se justifican una a una frente a la problemática: el estilo arquitectónico en la sección 4, la plataforma móvil, el lenguaje y el motor de base de datos en la sección 4.5, y los mecanismos de control de concurrencia en la sección 7.4. En esta fase no se desarrollarán la base de datos, la API ni la aplicación operativa, pues su implementación se reserva para las etapas de construcción y pruebas.

La Fase III amplía el documento maestro con la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, el marco conceptual, el marco contextual y el marco integrador, en el que se propone el servicio de inteligencia artificial que acompañará al sistema. Esta fase mantiene el nivel de análisis y diseño: precisa qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones, pero no implementa la base de datos, la API, la aplicación ni el servicio de inteligencia artificial, cuya construcción y conexión corresponden a las etapas operativas siguientes.

2. OBJETIVO CENTRAL

Diseñar una aplicación móvil transaccional que asegure la integridad, coherencia y trazabilidad de las reservas de habitaciones en hoteles pequeños o medianos. Las operaciones simultáneas de confirmación, modificación y cancelación deberán procesarse con propiedades ACID sobre una fuente central de disponibilidad, con el propósito de evitar las sobreventas y la pérdida de reservas detectadas en el diagnóstico.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En primer lugar, definir y justificar una arquitectura de software que diferencie la interfaz de usuario, las reglas del negocio, la administración de transacciones, el acceso a la información y la base de datos. Así, el procesamiento transaccional permanecerá en un punto central y sus garantías no dependerán del equipo desde el cual se utilice la aplicación.

En segundo lugar, representar mediante casos de uso las funciones disponibles para el recepcionista y el administrador. El modelo debe comprender el registro de huéspedes y habitaciones, la consulta de disponibilidad, todas las etapas de una reserva, el control de entradas y salidas y la generación de informes de ocupación.

En tercer lugar, establecer la estructura estática de la solución a través de un diagrama de clases que incluya las entidades del negocio, sus características, operaciones y vínculos. Se dará especial relevancia al proceso de confirmación de reservas y al registro de auditoría.

En cuarto lugar, formular un modelo relacional con las tablas, claves, restricciones y cardinalidades que eviten reservas confirmadas superpuestas para una misma habitación y permitan gestionar apropiadamente la concurrencia, sobre el motor de base de datos que se seleccione y justifique en la arquitectura.

En quinto lugar, evidenciar la correspondencia entre el problema, los objetivos, las funciones, los casos de uso, las clases, el esquema relacional y la arquitectura, garantizando que todos los componentes del diseño se fundamenten en los elementos previamente definidos.

4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE

A partir de esta sección el documento pasa de la contextualización a las decisiones de diseño. Cada decisión se presenta con su justificación y se vincula con el aspecto de la problemática o con el atributo de calidad que la motiva, de modo que sea posible distinguir lo que el problema exige de lo que el equipo eligió para resolverlo. Las decisiones que se toman aquí son cuatro: el estilo arquitectónico, la plataforma de la interfaz de usuario, la tecnología de la lógica de negocio y el motor de base de datos.

4.1 TIPO DE ARQUITECTURA SELECCIONADO

Se propone una arquitectura cliente-servidor estructurada en cuatro niveles: presentación, lógica de negocio, acceso a datos y almacenamiento. La presentación se ejecutará en el dispositivo móvil, mientras que los demás niveles funcionarán en el servidor. Cada capa se relacionará únicamente con la que se encuentra inmediatamente debajo mediante interfaces establecidas. Esta organización coincide con el patrón descrito por Bass et al. (2021), que limita las dependencias entre módulos a relaciones autorizadas entre capas consecutivas. En la presentación se empleará además el patrón MVVM Modelo, Vista y Modelo de Vista, recomendado por Microsoft (2024b) para el desarrollo con .NET MAUI.

4.2 DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA

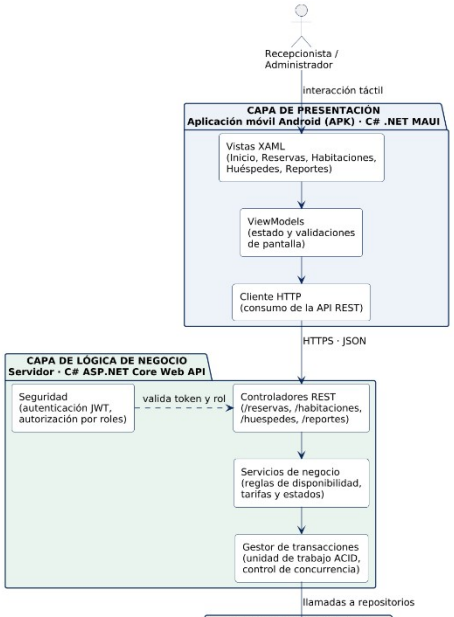


Figura 1 Arquitectura en capas del sistema Hotel Reservas

Nota. Creación propia. Las flechas muestran el sentido de las solicitudes y cada nivel depende exclusivamente del que se encuentra debajo.

4.3 COMPONENTES PRINCIPALES Y FUNCIÓN DE CADA UNO

La capa de presentación corresponde a la aplicación Android programada en C# mediante .NET MAUI y generada como archivo APK. Las vistas XAML representan las pantallas de inicio, reservas, habitaciones, huéspedes e informes disponibles en el repositorio del proyecto. Los modelos de vista administran el estado de las pantallas y validan el formato de la información antes de enviarla, mientras que el cliente HTTP centraliza el acceso a la API REST. Este nivel no implementa reglas del negocio ni se conecta directamente con la base de datos.

La lógica de negocio se implementará mediante una API REST creada en C# con ASP.NET Core Web API. Sus controladores publicarán los recursos de reservas, habitaciones, huéspedes, pagos e informes y transformarán las solicitudes HTTP en invocaciones a los servicios. Estos servicios contendrán las reglas del dominio, como el cálculo de la disponibilidad, la selección de tarifas y las transiciones válidas entre estados. A su vez, el gestor transaccional reunirá en una sola operación acciones como validar nuevamente la disponibilidad, crear la

reserva, registrar el pago y expedir el comprobante, aplicando el control de concurrencia dentro de una única transacción de base de datos. La seguridad validará la identidad mediante tokens JWT y limitará las acciones según el perfil asignado.

Para la capa de acceso a datos se utilizará Entity Framework Core como herramienta de mapeo objeto-relacional. Los repositorios proporcionarán las operaciones de consulta y almacenamiento de cada entidad, y DbContext controlará la correspondencia entre objetos y tablas, la conexión y el alcance de las transacciones. En situaciones que exijan un manejo más específico, como la utilización de sugerencias de bloqueo, se empleará ADO.NET junto con instrucciones T-SQL expresas.

La capa de almacenamiento estará conformada por una base de datos Microsoft SQL Server gestionada desde SQL Server Management Studio. Allí se ubicarán las tablas, claves, reglas de integridad, índices y registros de auditoría. Las transacciones ofrecidas por el motor garantizarán en última instancia el cumplimiento de las propiedades ACID (Microsoft, 2024a).

4.4 COMUNICACIÓN ENTRE COMPONENTES

La aplicación se conectará con la API por medio de solicitudes HTTPS cuyos contenidos se enviarán en JSON, conforme al enfoque REST. Cada recurso dispondrá de una ruta y se operará mediante los métodos GET, POST, PUT y DELETE. Las respuestas incluirán estados HTTP interpretados por la aplicación; por ejemplo, si se intenta asignar una habitación que acaba de ser reservada, se devolverá el código 409 conflicto acompañado de una explicación. En el servidor, los controladores llamarán a los servicios y estos al gestor transaccional mediante métodos directos e inyección de dependencias. El nivel de datos se comunicará con SQL Server a través del proveedor de .NET, que remitirá instrucciones T-SQL usando el protocolo TDS. La

unidad de trabajo comenzará con BEGIN TRANSACTION y terminará con COMMIT o ROLLBACK, según el resultado obtenido.

4.5 JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y DE LAS TECNOLOGÍAS

La organización por capas responde a la necesidad detectada porque sitúa el procesamiento transaccional en el servidor y en la base de datos. En consecuencia, todos los teléfonos consultan y actualizan el mismo registro de disponibilidad, superando la dispersión que ocasiona las reservas dobles. Esta separación también permite modificar o ampliar la interfaz móvil sin cambiar las reglas del negocio, habilitar en el futuro el consumo de la API desde un portal web o un gestor de canales y sustituir o actualizar el motor de datos sin alterar la aplicación. En cuanto a calidad, facilita la modificación y las pruebas aisladas de los componentes, y fortalece la seguridad al centralizar la autenticación y la autorización en un único acceso (Bass et al., 2021). A diferencia de una solución con almacenamiento local, conserva la interacción concurrente entre usuarios, requisito esencial del proyecto.

Las decisiones tecnológicas se justifican de la misma manera. La interfaz se construye como aplicación móvil Android, distribuida en formato APK, porque la necesidad establece que el personal debe consultar y confirmar disponibilidad desde el lugar del hotel donde se encuentre, y porque el docente de la asignatura recomendó esta modalidad; se descartó una base de datos embebida en el dispositivo (SQLite) porque rompería el registro único y, con él, la garantía frente a la doble reserva. Se elige C# con .NET MAUI para la aplicación y C# con ASP.NET Core Web API para la lógica de negocio porque permiten usar un solo lenguaje en las capas de presentación y de servidor, cuentan con soporte del fabricante y se integran de forma nativa con el motor de datos elegido. Se elige Microsoft SQL Server porque ofrece transacciones explícitas, niveles de aislamiento configurables, bloqueos de fila y el tipo ROWVERSION, que

son precisamente los mecanismos que la sección 7.4 emplea para impedir el solapamiento de reservas (Microsoft, 2024a); se descartó MySQL por decisión del equipo y se consideró PostgreSQL como alternativa equivalente, sin ventaja decisiva para este alcance. Ninguna de estas decisiones altera la contextualización de la Fase I; todas responden a ella.

Estado de la implementación en las entregas S10 a S12. Las cuatro capas descritas tienen ya una materialización en el repositorio del proyecto. La capa de presentación es la aplicación .NET MAUI (carpeta HotelReservas, versión 0.3), que incorpora el prototipo funcional de las pantallas transaccionales. Las capas de lógica de negocio y de acceso a datos se implementaron en la API REST HotelReservas.Api, construida con ASP.NET Core 8 y Entity Framework Core: expone los recursos de autenticación (token JWT), disponibilidad, reservas, huéspedes, comprobantes y asistente; la confirmación de reserva ejecuta el procedimiento almacenado con bloqueo y responde con el código 201 cuando la transacción se confirma o 409 cuando otra sesión tomó la habitación, y los cambios de estado aplican concurrencia optimista con la columna ROWVERSION. La capa de almacenamiento son los scripts 01 a 06 de SQL Server. El servicio de inteligencia artificial de la sección 13 se implementó dentro de la API como un componente de la capa de lógica de negocio. La sección 14 relaciona cada recurso de la API con los casos de uso que atiende.

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO UML

5.1 ACTORES

Pressman y Maxim (2021) señalan que un caso de uso explica la manera en que un actor interactúa con el sistema para lograr un propósito; por ello, el modelado comienza con la identificación de quienes participan. La propuesta contempla dos actores humanos. El recepcionista desempeña las tareas operativas: atender clientes, verificar disponibilidad, crear, modificar o cancelar reservas, registrar pagos y controlar el ingreso y la salida. El administrador mantiene el inventario de habitaciones y tarifas, gestiona las cuentas de usuario y consulta los informes de ocupación. Los dos perfiles deben autenticarse antes de acceder a las funciones. No

se incorporan actores externos porque esta fase no considera servicios de pago ni plataformas de terceros.

5.2 DIAGRAMA

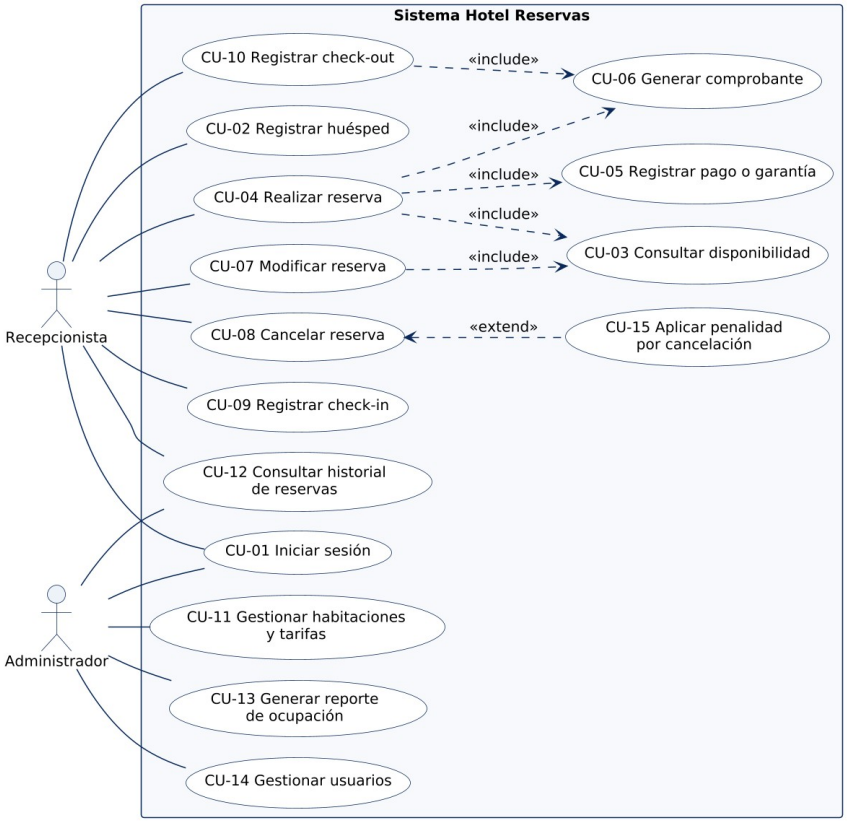


Figura 2 Diagrama de casos de uso del sistema Hotel Reservas

Nota. Diseño propio basado en UML 2.5 (Object Management Group, 2017). El contorno rectangular delimita el sistema; «include» representa una función obligatoria que se reutiliza y «extend» identifica un comportamiento opcional condicionado.

CU-04 y CU-07 incorporan CU-03, Consultar disponibilidad porque una reserva no puede registrarse ni modificarse sin comprobar previamente que la habitación esté libre durante el periodo seleccionado. Esta consulta también puede ser ejecutada directamente por el recepcionista. CU-04 incluye CU-05 y CU-06, puesto que la confirmación requiere registrar el pago o la garantía y producir el comprobante como parte de una misma transacción. Por otra

parte, CU-15 amplía CU-08 únicamente cuando la cancelación se presenta después del plazo admitido por las políticas del establecimiento.

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CASOS DE USO

Nombre: CU-04 Crear una reserva.

Actor principal: Recepcionista.

Objetivo: Formalizar la reserva de una habitación para un huésped durante unas fechas determinadas, sin permitir que el mismo espacio sea asignado a otra solicitud.

Precondiciones: El recepcionista se encuentra autenticado. El huésped ya está registrado o se incorpora durante el proceso mediante CU-02. Debe existir, como mínimo, una habitación perteneciente a la categoría requerida.

Flujo principal: El recepcionista especifica la categoría de habitación, las fechas de llegada y salida y la cantidad de personas. La plataforma ejecuta CU-03, presenta las alternativas libres y muestra sus tarifas. Después de elegir una habitación y vincular al huésped, el sistema abre la transacción, vuelve a comprobar la disponibilidad con bloqueo, genera la reserva con estado confirmada, registra el pago o la garantía por medio de CU-05, produce el comprobante en CU-06, actualiza la bitácora y confirma la operación. Finalmente, informa el código asignado y presenta el comprobante.

Flujo alternativo: Cuando la segunda validación detecta que otra transacción ya ocupó la habitación, todas las acciones se revierten y se informa “habitación no disponible”, sin almacenar datos incompletos.

Resultado esperado: La reserva queda confirmada, vinculada con el pago y el comprobante, almacenada como una unidad indivisible y disponible inmediatamente para todos los usuarios.

Nombre: CU-03 Consultar disponibilidad.

Actor principal: Recepcionista.

Objetivo: Identificar las habitaciones disponibles de una categoría determinada dentro de un intervalo de fechas.

Precondiciones: El usuario inició sesión, las fechas ingresadas son correctas y la salida se programó después de la entrada.

Flujo principal: El usuario selecciona el tipo de habitación y el periodo. El sistema localiza aquellas unidades que no estén en mantenimiento ni tengan reservas confirmadas o huéspedes alojados en fechas que se superpongan con la consulta. Luego presenta los resultados, la tarifa nocturna aplicable y el costo total aproximado.

Resultado esperado: Se obtiene una relación de habitaciones libres calculada con datos del repositorio central, no con registros almacenados localmente.

Nombre: CU-08 Cancelar reserva.

Actor principal: Recepcionista.

Objetivo: Dejar sin efecto una reserva confirmada y devolver la habitación al inventario disponible.

Precondiciones: La reserva está registrada y conserva el estado confirmado. El recepcionista se encuentra autenticado.

Flujo principal: El recepcionista localiza la reserva mediante su código o los datos del cliente y registra la causa de la cancelación. El sistema revisa la política aplicable y, si corresponde, activa CU-15 para calcular la penalidad. Posteriormente abre una transacción, cambia la reserva a cancelada, registra la devolución completa o parcial del pago, actualiza la bitácora y confirma los cambios. Las fechas asociadas a la habitación quedan nuevamente disponibles.

Resultado esperado: La reserva figura como cancelada, el pago se revierte conforme a la política y la habitación se libera. El historial conserva la identidad del responsable y el momento de la operación.

Nombre: CU-09 Registrar check-in.

Actor principal: Recepcionista.

Objetivo: Confirmar la llegada del cliente y registrar que la habitación se encuentra efectivamente ocupada.

Precondiciones: Hay una reserva confirmada cuya entrada corresponde al día en curso y la habitación aparece con estado reservada.

Flujo principal: El recepcionista consulta la reserva, valida la identidad del huésped y confirma su ingreso. Dentro de una sola transacción, el sistema cambia la reserva al estado en casa, marca la habitación como ocupada y guarda el movimiento en la bitácora.

Resultado esperado: La reserva queda en estado en casa, la habitación se registra como ocupada y se almacena la hora de llegada.

Nombre: CU-13 Generar reporte de ocupación.

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Consultar la ocupación efectiva y estimada del establecimiento durante un intervalo determinado.

Precondiciones: El administrador está autenticado y existen reservas en el sistema.

Flujo principal: El administrador define el periodo de análisis. Para cada fecha, el sistema determina cuántas habitaciones están ocupadas, reservadas o disponibles y calcula el porcentaje de ocupación utilizando las reservas confirmadas, en casa y cerradas. Los resultados se visualizan en pantalla.

Resultado esperado: Se genera un informe de ocupación acorde con la situación real de las reservas, sin necesidad de realizar conciliaciones manuales.

6. DIAGRAMA DE CLASES UML

El modelo de clases muestra la organización estática necesaria para ejecutar los casos de uso definidos. Sus entidades representan los conceptos identificados en esos procesos: huésped, habitación, categoría de habitación, tarifa, reserva, pago, comprobante y bitácora. Usuario se plantea como clase abstracta y se especializa en Recepcionista y Administrador; además de representar los perfiles del sistema, permite reconocer al responsable de cada acción. ServicioReservas corresponde a la lógica de negocio y no a una entidad del dominio. Se incorpora porque coordina la operación crítica de confirmación.

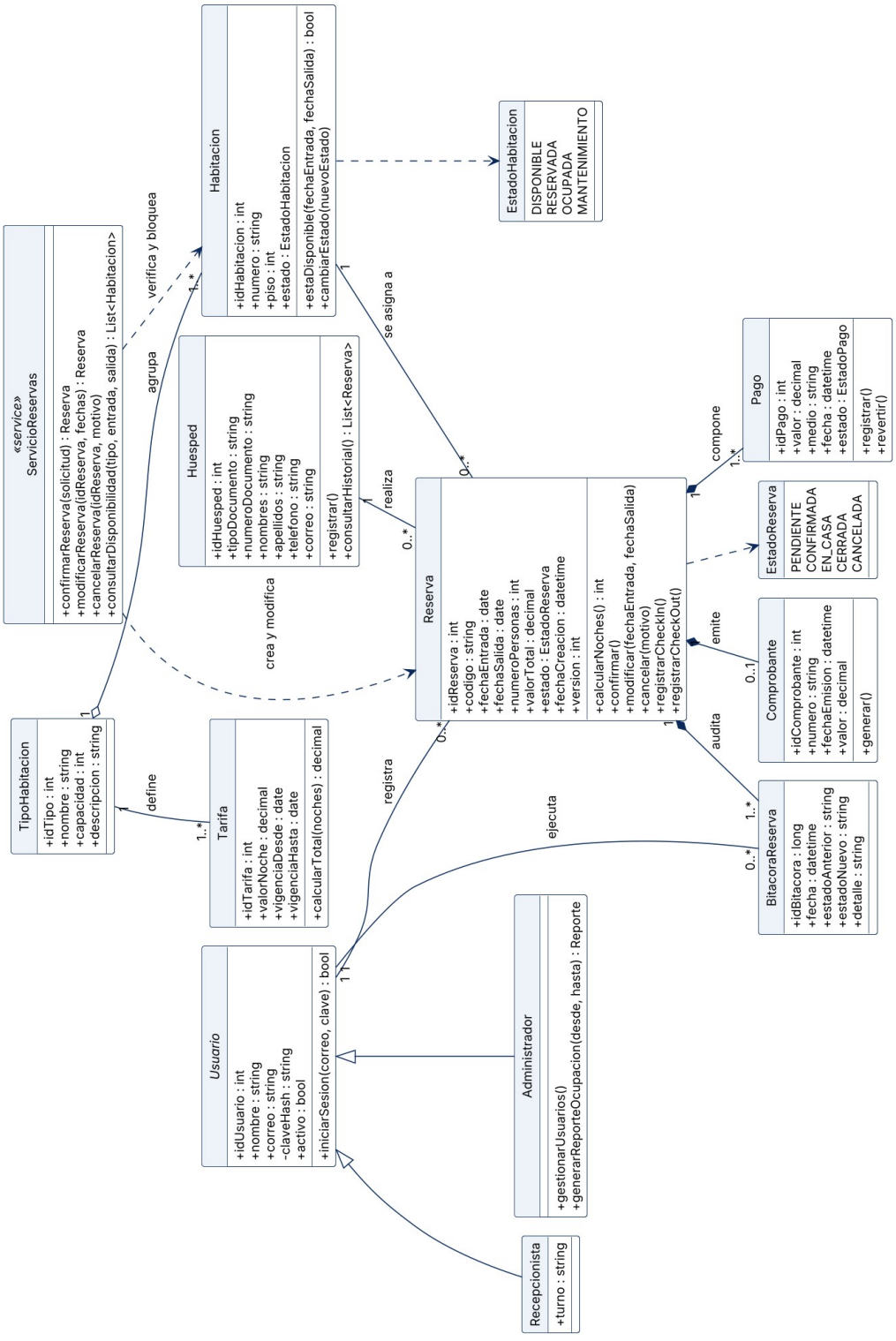


Figura 3 Diagrama de clases del sistema Hotel Reservas

Nota. Elaboración propia con UML 2.5 (Object Management Group, 2017). El diamante sólido expresa composición, el diamante sin relleno representa agregación, las flechas con extremo vacío señalan herencia y los trazos discontinuos indican dependencia.

6.1 RELACIONES Y MULTIPLICIDADES

Cada tipo reúne una o varias habitaciones y dispone de una o más tarifas con periodos definidos. La asociación se representa como agregación, pues las habitaciones pueden existir aunque se reorganice su clasificación. Un huésped puede no tener reservas o registrar varias, mientras que toda reserva debe corresponder a un único huésped. Una habitación admite múltiples reservas en distintos momentos, pero cada reserva se asigna exactamente a una habitación. Cada usuario puede registrar ninguna o muchas reservas, lo que permite establecer quién creó cada registro, y de la misma forma ejecuta ninguna o muchas anotaciones de bitácora, de modo que el responsable de cada cambio de estado queda identificado. Estas multiplicidades coinciden con las cardinalidades del modelo relacional de la sección 7: 1 a 1..N entre tipo y habitaciones y entre tipo y tarifas; 1 a 0..N entre huésped, habitación y usuario respecto de reserva, y entre usuario y bitácora; 1 a 1..N entre reserva y pagos y entre reserva y bitácora; y 1 a 0..1 entre reserva y comprobante.

La composición indica que el pago, el comprobante y la bitácora dependen de la reserva y carecen de sentido sin ella, por lo que desaparecen cuando esta se elimina. Toda reserva contará al menos con un pago la garantía inicial y podrá acumular otros movimientos, como abonos, saldos o devoluciones. También podrá tener un solo comprobante como máximo y deberá incluir al menos una anotación de bitácora correspondiente a su creación. La generalización de Usuario en Recepcionista y Administrador permite reutilizar el mecanismo de autenticación y, al mismo tiempo, distinguir los permisos de cada perfil.

6.2 CORRESPONDENCIA CON LOS CASOS DE USO

CU-04 se materializa mediante confirmarReserva, método de ServicioReservas que consulta estaDisponible en Habitacion, crea la Reserva, registra el Pago, produce el Comprobante y añade la entrada en BitacoraReserva. CU-03 se relaciona con consultarDisponibilidad, operación que revisa las habitaciones de una categoría y aplica estaDisponible. CU-08 se ejecuta con cancelarReserva, que utiliza cancelar en Reserva y revertir en Pago. CU-09 y CU-10 corresponden respectivamente a registrarCheckIn y registrarCheckOut de Reserva, y ambos actualizan Habitacion mediante cambiarEstado. CU-13 se vincula con generarReporteOcupacion de Administrador. Finalmente, el campo version de Reserva contribuye al control de concurrencia optimista detallado en el esquema relacional.

7. MODELO RELACIONAL

El esquema relacional convierte las clases persistentes en tablas de Microsoft SQL Server, transforma sus atributos en columnas con tipos de datos definidos y ubica las claves foráneas en el extremo de multiplicidad “muchos” de cada relación, de acuerdo con las reglas propuestas por Elmasri y Navathe (2016). La jerarquía de Usuario se almacena en una sola tabla denominada USUARIO, acompañada por una columna rol, debido a que sus especializaciones incorporan pocos atributos adicionales. Las enumeraciones se guardan como cadenas breves sujetas a validaciones CHECK. ServicioReservas no se convierte en tabla porque pertenece a la lógica de negocio.

7.1 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

Antes de presentar el esquema relacional conviene mostrar el modelo entidad-relación (MER), que representa el dominio en términos conceptuales, sin tipos de datos ni claves foráneas, siguiendo la notación propuesta por Chen (1976). La Figura 4 identifica nueve entidades y nueve relaciones. Reserva es la entidad central: recibe participaciones de Huésped (realiza), Habitación (se asigna) y Usuario (registra), todas con cardinalidad 1 a 0..N, y de ella dependen tres entidades débiles, Pago, Comprobante y Bitácora de reserva, cuyas relaciones se dibujan con doble borde porque son identificadoras: ningún pago, comprobante o anotación existe sin su reserva. Tipo de habitación agrupa habitaciones y tarifas con cardinalidad 1 a 1..N, y Usuario ejecuta anotaciones de bitácora, lo que permite identificar al responsable de cada cambio. Los atributos se limitan a los identificadores, subrayados, y a los más representativos de cada entidad.

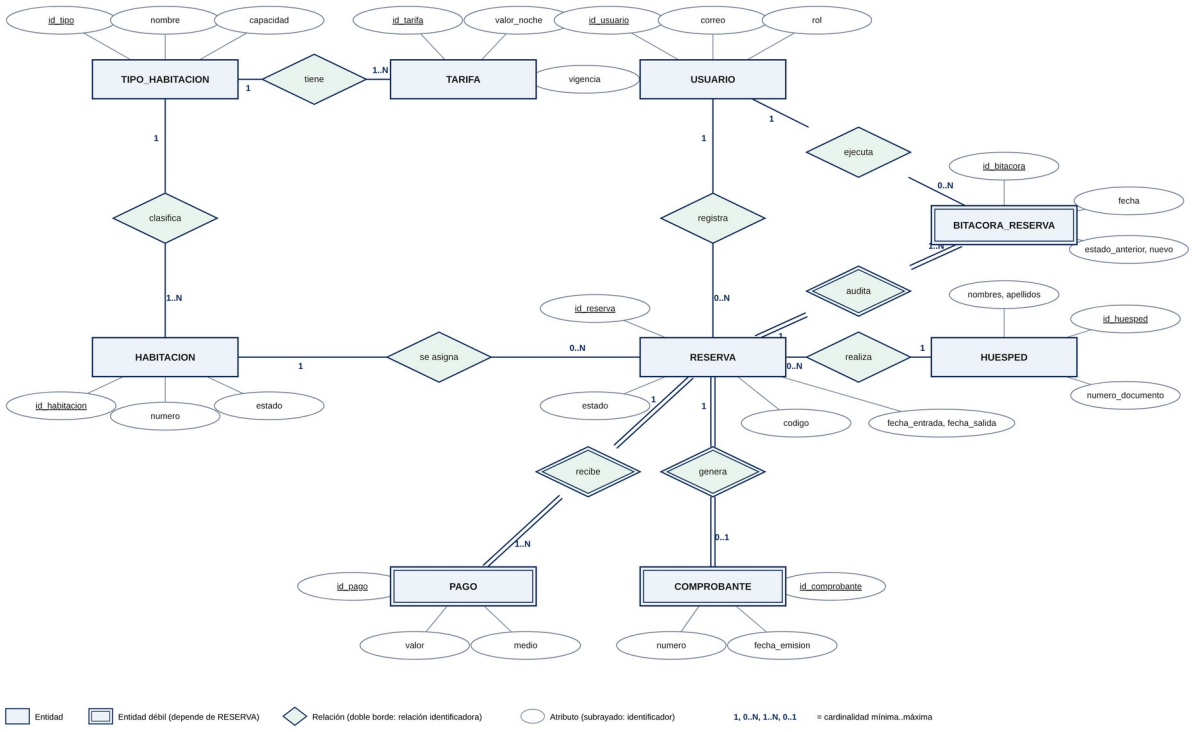


Figura 4 Modelo entidad-relación (MER) del sistema Hotel Reservas

Nota. Elaboración propia con la notación de Chen (1976). Los rectángulos representan entidades, los de doble borde entidades débiles, los rombos relaciones y las elipses atributos; las cardinalidades se expresan como mínimo..máximo. Las mismas entidades y cardinalidades se trasladan al esquema relacional de la Figura 5.

7.2 ESQUEMA RELACIONAL

El esquema relacional de la Figura 5 es la traducción del MER al modelo lógico de Microsoft SQL Server: cada entidad se convierte en una tabla, cada atributo en una columna con tipo de dato, los identificadores en claves primarias y cada relación 1 a N en una clave foránea ubicada en la tabla del lado N. Las entidades débiles conservan la clave foránea obligatoria hacia RESERVA, y la relación 1 a 0..1 con COMPROBANTE se materializa con una restricción UNIQUE sobre id_reserva.

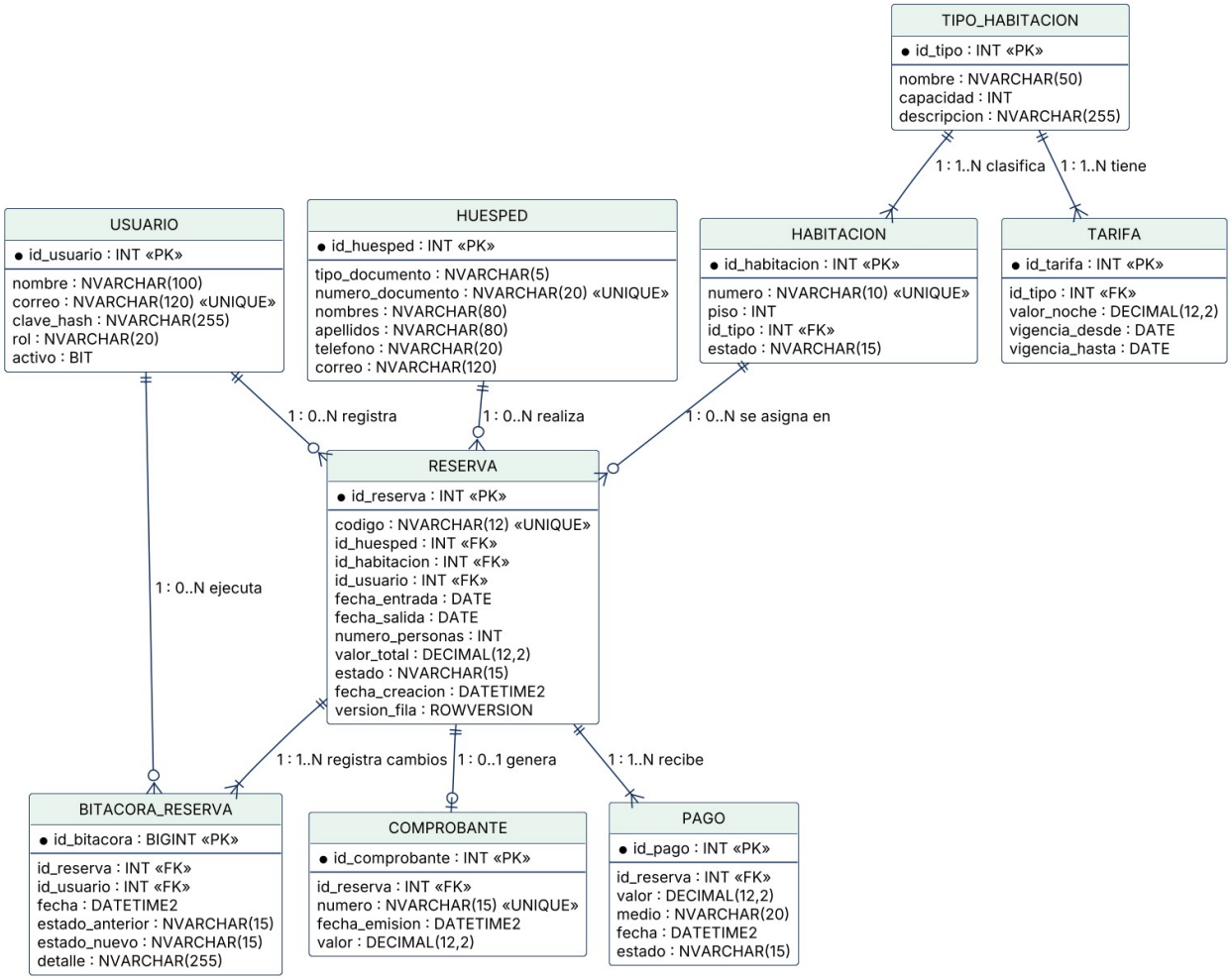


Figura 5 Modelo relacional del sistema Hotel Reservas

Nota. Construcción propia mediante notación de pata de gallo. PK corresponde a clave primaria, FK a clave foránea y UNIQUE a una condición de valor único. Cada etiqueta señala la cardinalidad mínima y máxima de la relación (1 : 0..N, 1 : 1..N o 1 : 0..1), con los mismos valores que las multiplicidades de la Figura 3 y de la sección 6.1.

7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

USUARIO conserva las credenciales del personal, su perfil RECEPCIONISTA o ADMINISTRADOR, el correo irrepetible y la contraseña protegida mediante hash. HUESPED reúne los datos de identificación y contacto de los clientes y evita documentos duplicados. TIPO_HABITACION organiza las unidades por denominación y capacidad; TARIFA guarda el precio nocturno de cada categoría y su periodo de aplicación, de manera que se mantenga el historial de valores. HABITACION representa el inventario físico e incluye número único, piso, tipo y situación actual.

RESERVA constituye la tabla principal. Contiene referencias al huésped, la habitación y el usuario responsable, así como las fechas de llegada y salida, la cantidad de ocupantes, el importe calculado con la tarifa vigente, el estado y el momento de creación. SQL Server modifica automáticamente version_fila, columna ROWVERSION utilizada para la concurrencia optimista: el sistema remite la versión previamente consultada y solo permite la actualización cuando todavía coincide con la almacenada. PAGO almacena cada transacción monetaria de la reserva, junto con su forma de pago y condición registrado o revertido. COMPROBANTE conserva el soporte generado al confirmar, identificado con numeración única. BITACORA_RESERVA documenta cada cambio de estado, el usuario que lo efectuó, la fecha y los estados anterior y posterior, aportando la evidencia necesaria frente a posibles reclamaciones.

Ajuste del diseño de datos en la Fase III. Para atender el requerimiento RF16, la tabla RESERVA desglosa el precio en cuatro columnas adicionales: subtotal, que es el producto de las noches por la tarifa vigente; tasa_iva, con el valor 0,19 de la tarifa general del impuesto sobre las ventas o 0 cuando aplica la exención; impuesto, igual al subtotal multiplicado por la tasa; y exento_iva, un indicador que se activa para el huésped extranjero no residente, cuyo servicio de alojamiento está exento del IVA conforme al artículo 481 del Estatuto Tributario (Presidencia de

la República de Colombia, 1989). La columna valor_total pasa a representar el precio neto y una restricción CHECK garantiza que valor_total sea igual a subtotal más impuesto, de manera que el desglose que se muestra al huésped y el que se registra en PAGO y en COMPROBANTE sean siempre coherentes. La tabla HUESPED añade el indicador extranjero_no_residente, del que se toma el valor por defecto de la exención, y el campo telefono, ya existente, es el destino del comprobante compartible por WhatsApp (RF17). La reserva rápida para huésped frecuente (RF18) no requiere columnas nuevas: se calcula sobre las reservas del huésped en estado confirmada, en casa o finalizada. Estos ajustes se implementan en el script 05 del repositorio, que también actualiza el procedimiento de confirmación para calcular el impuesto dentro de la misma transacción.

7.4 RESTRICCIONES QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD TRANSACCIONAL

Las claves foráneas evitan crear reservas sin huésped, habitación o usuario, y también impiden pagos, comprobantes o movimientos de bitácora desvinculados de una reserva. Mediante restricciones CHECK se valida que la salida sea posterior a la entrada, que la cantidad de personas no exceda la capacidad establecida y que el estado pertenezca al conjunto autorizado. La regla principal, evitar dos reservas activas superpuestas para la misma habitación, se respalda con un índice sobre (id_habitacion, fecha_entrada, fecha_salida) y una comprobación ejecutada dentro de la transacción de confirmación. Para ello se utiliza el aislamiento SERIALIZABLE o las sugerencias UPDLOCK y HOLDLOCK sobre las filas correspondientes, haciendo que dos operaciones simultáneas sobre la misma habitación se atiendan secuencialmente y solo una sea confirmada (Microsoft, 2024a). El fragmento siguiente ejemplifica la transacción prevista para la etapa de construcción.

```
     BEGIN TRANSACTION;
IF EXISTS (SELECT 1 FROM RESERVA WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
           WHERE id_habitacion = @hab
```

7.5 ARQUITECTURA DE LA BASE DE DATOS

La arquitectura de la base de datos describe cómo se organiza el almacenamiento dentro de la arquitectura en capas de la sección 4. La Figura 6 la resume. La base de datos HotelReservas reside en una instancia de Microsoft SQL Server, en la edición Express o Developer, instalada en el servidor de datos del hotel o en una máquina virtual; ningún componente de la aplicación móvil accede a ella de forma directa, pues toda operación llega a través de la capa de acceso a datos de la API, que se comunica con el motor mediante el proveedor de .NET y el protocolo TDS. Dentro de la base de datos se distinguen cinco elementos: el esquema de nueve tablas derivado del MER, las reglas de integridad declarativas (claves primarias y foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK y la columna ROWVERSION de RESERVA), los índices que aceleran la consulta de disponibilidad, la lógica alojada en el motor, representada por el procedimiento almacenado de confirmación y la secuencia que genera los códigos de reserva, y el registro de transacciones con sus copias de seguridad diarias, que garantizan la durabilidad.

Esta organización responde a tres decisiones de diseño de datos. La primera es concentrar las reglas que protegen la integridad en el propio motor, de modo que ningún cliente, ni siquiera uno mal programado, pueda producir dos reservas solapadas o un pago sin reserva. La segunda es separar los permisos: la API se conecta con un inicio de sesión dedicado que solo puede ejecutar consultas y procedimientos sobre la base HotelReservas, mientras que SQL Server Management Studio se reserva para la administración y la ejecución de los scripts de creación, de la transacción y de datos de prueba que acompañan al repositorio del proyecto. La tercera es mantener el esquema pequeño y normalizado, lo que facilita la trazabilidad y permite agregar en

el futuro tablas auxiliares, como la bitácora de consultas del asistente de inteligencia artificial descrita en la sección 13, sin modificar el núcleo transaccional.

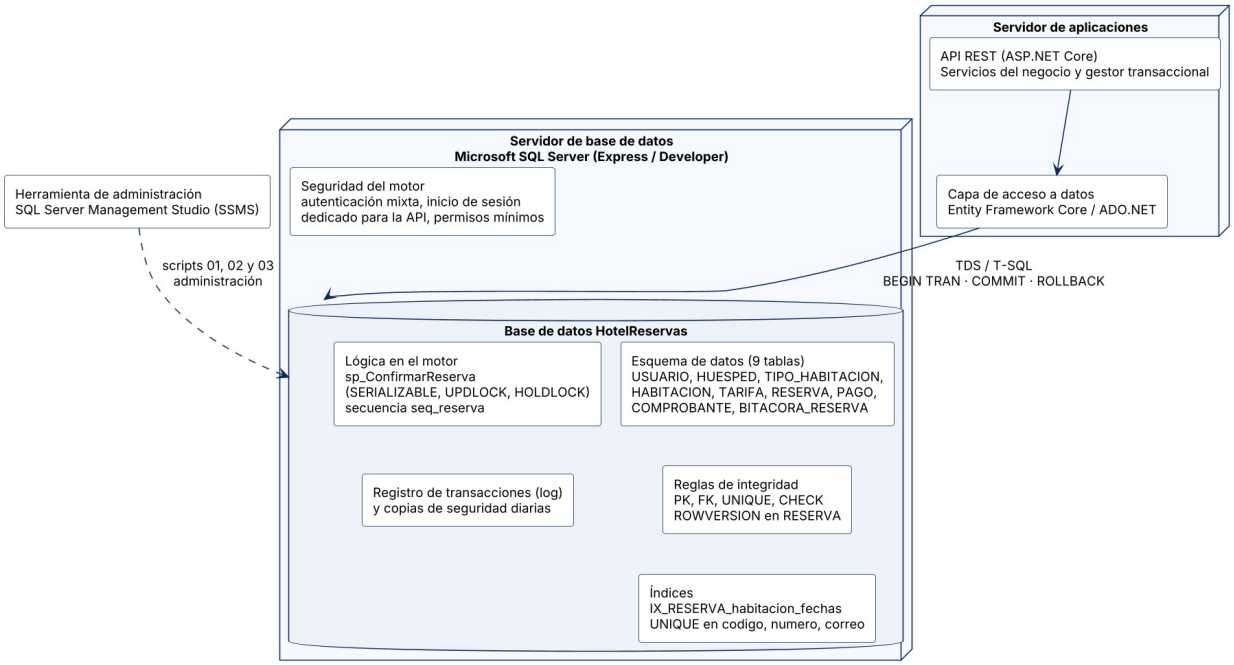


Figura 6 Arquitectura de la base de datos del sistema Hotel Reservas

Nota. Elaboración propia. El servidor de aplicaciones accede a la base de datos únicamente a través de la capa de acceso a datos; SSMS se usa para administración y para ejecutar los scripts del repositorio.

8. INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS

La documentación se desarrolló siguiendo una secuencia coherente. La dispersión de los datos y las reservas duplicadas identificadas en el problema condujeron al objetivo general de asegurar integridad, consistencia y trazabilidad en condiciones de concurrencia. Posteriormente, este propósito se dividió en objetivos específicos asociados con la arquitectura, los casos de uso, las clases, el esquema relacional y la trazabilidad. Cada función fue representada por un caso de uso; cada caso se sustenta en determinadas clases; cada clase persistente se refleja en una tabla; y la

arquitectura establece el componente donde debe procesarse cada acción. La Tabla 1 sintetiza estas relaciones para las funciones más importantes.

Tabla 1 Matriz de trazabilidad entre problemática, objetivos, casos de uso, clases, tablas y componentes

Problema	Objetivo	Caso de uso	Clases	Tablas	Componente
Reservas duplicadas por validación sin control	1, 3, 4	CU-03, CU-04	ServicioReservas, Habitacion, Reserva, Tarifa	RESERVA, HABITACION, TARIFA	Gestión transaccional y base de datos mediante aislamiento y bloqueos
Diferencias entre reserva, pago y soporte	3, 4	CU-04, CU-05, CU-06	Reserva, Pago, Comprobante	RESERVA, PAGO, COMPROBANTE	Gestor transaccional como unidad de trabajo indivisible
Pérdida o modificación de reservas sin seguimiento	2, 3	CU-07, CU-08, CU-15	Reserva, Pago, ServicioReservas	RESERVA, PAGO	Servicios del negocio y repositorios
Información desactualizada sobre las habitaciones	2, 3	CU-09, CU-10, CU-11	Habitacion, Reserva, TipoHabitacion	HABITACION, RESERVA, TIPO_HABITACION	Servicios del negocio y DbContext
Ausencia de evidencia para atender reclamaciones	3, 4	CU-04, CU-07, CU-08, CU-09, CU-10	BitacoraReserva, Usuario	BITACORA_RESERVA, USUARIO	Gestor transaccional y seguridad para identificar al usuario

Datos dispersos para apoyar decisiones	2	CU-12, CU-13	Administrador, Reserva, Huesped	RESERVA, HABITACION, HUESPED	Controladores y servicios destinados a reportes
Acceso a los datos sin autorización suficiente	1, 2	CU-01, CU-14	Usuario, Recepcionista, Administrador	USUARIO	Seguridad basada en JWT y perfiles

Nota. Elaboración propia. La numeración de los objetivos específicos sigue el orden presentado en el apartado 3.

La matriz confirma que los componentes fueron concebidos de forma integrada. La confirmación transaccional, respuesta principal ante las reservas dobles, se identifica como CU-04; se coordina desde ServicioReservas usando Reserva, Pago y Comprobante; se guarda en las tablas equivalentes bajo las reglas expuestas en el apartado 7.4; y se procesa en el gestor transaccional de la lógica de negocio con el respaldo del control de concurrencia del motor de datos. De manera semejante, la necesidad de seguimiento se concreta en la clase y la tabla de bitácora, mientras que el módulo de seguridad permite reconocer al usuario responsable de cada movimiento.

Como cierre de la integración conviene precisar qué queda definido en esta fase y qué se traslada a la siguiente. Quedan definidos de manera estable el objetivo central y los objetivos específicos, los dos actores y los quince casos de uso, las clases del dominio con sus multiplicidades, el modelo entidad-relación y las nueve tablas con sus claves y cardinalidades, la arquitectura de la base de datos, el estilo arquitectónico en capas y la trazabilidad entre todos estos elementos. Pasan a la Fase III, que se desarrolla en las secciones 9 a 13, la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales que harán verificable este diseño, la

fundamentación conceptual y contextual, y la propuesta del servicio de inteligencia artificial. La elección final entre bloqueo pesimista y concurrencia optimista, así como los scripts, la API y la aplicación operativa, se reservan para las etapas de construcción y pruebas.

9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema transaccional debe permitir a sus usuarios. Siguiendo a Sommerville (2011), se formulan como declaraciones de servicios que el sistema ofrece, con el actor que las solicita y el resultado observable que producen, de manera que cada una pueda convertirse después en un caso de prueba. La Tabla 2 presenta los veintiún requerimientos funcionales del proyecto. Los quince primeros se corresponden uno a uno con los casos de uso de la sección 5, lo que conserva la trazabilidad construida en la Fase II y evita que aparezcan funciones no respaldadas por el diseño; los tres siguientes (RF16 a RF18) se incorporan en esta fase a partir de la revisión del prototipo: el cálculo de impuestos para informar el precio neto y dos funciones diferenciadoras, el comprobante compartible por WhatsApp y la reserva rápida para el huésped frecuente, que simplifican el uso de la aplicación frente a otras soluciones de reservas. Los tres últimos (RF19 a RF21) agregan la predicción del riesgo de cancelación, la confirmación por el canal que elija el huésped y el pronóstico de ocupación, descritos en la sección 15, e incorporan al huésped como tercer perfil de usuario de la aplicación (versión 0.5 del prototipo).

Tabla 2 Requerimientos funcionales del sistema Hotel Reservas

Código	Nombre	Descripción	Actor	Resultado esperado
RF01	Autenticar usuario	Permitir el inicio de sesión con correo y contraseña y asignar las funciones disponibles según el perfil (recepcionista, administrador o huésped); rechazar las credenciales incorrectas, permitir que un huésped cree su propia cuenta y cerrar la sesión a petición del usuario.	Recepcionista, administrador, huésped	Sesión iniciada con un token válido y un menú acorde con el perfil: el huésped solo ve reservar, mis reservas y salir; el módulo Administración y la eliminación definitiva de reservas solo aparecen al administrador (CU-01).

Código	Nombre	Descripción	Actor	Resultado esperado
RF02	Registrar y gestionar huéspedes	Capturar tipo y número de documento, nombres, apellidos, teléfono y condición de extranjero no residente del huésped, impidiendo documentos duplicados; permitir al administrador consultar, editar y eliminar clientes, sin borrar los que tengan reservas registradas.	Recepcionista, administrador	Huésped almacenado con identificador único y disponible para asociarse a reservas; cliente con reservas conservado para no perder el historial (CU-02).
RF03	Consultar disponibilidad	Mostrar las habitaciones libres de un tipo para un intervalo de fechas, excluyendo las que estén en mantenimiento o con reservas activas solapadas.	Recepcionista	Lista de habitaciones disponibles con tarifa por noche y valor estimado (CU-03).
RF04	Crear reserva	Registrar una reserva para un huésped identificado por su documento (se crea si no existe), una habitación y un periodo, verificando de nuevo la disponibilidad dentro de la misma transacción; el huésped puede dejarla pendiente de pago, con la habitación apartada.	Recepcionista, huésped	Reserva confirmada con código único, o pendiente de pago, o rechazo con el mensaje de habitación no disponible, sin datos parciales (CU-04).
RF05	Registrar pago o garantía	Asociar a la reserva el valor pagado, el medio de pago y la fecha, como parte de la confirmación o como pago posterior de una reserva pendiente; el pago emite el comprobante y pasa la reserva a confirmada en la misma transacción.	Recepcionista, huésped	Pago registrado y vinculado a la reserva; reserva pendiente convertida en confirmada con comprobante (CU-05).
RF06	Generar comprobante	Emitir el soporte de la reserva con numeración única, datos del huésped, habitación, fechas y valor.	Recepcionista	Comprobante generado una sola vez por reserva y consultable desde la aplicación (CU-06).
RF07	Modificar reserva	Cambiar fechas, habitación o número de personas de una reserva confirmada, validando la nueva disponibilidad.	Recepcionista	Reserva actualizada y registro del cambio en la bitácora (CU-07).
RF08	Cancelar o eliminar reserva	Dejar sin efecto una reserva pendiente o confirmada, anular su pago y liberar la habitación; solo el administrador puede eliminar definitivamente una reserva, con confirmación previa.	Recepcionista, administrador, huésped (las propias)	Reserva en estado cancelada con el pago anulado y la habitación liberada; en la eliminación, la bitácora conserva el rastro del cambio (CU-08).
RF09	Registrar check-in	Confirmar la llegada del huésped y marcar la habitación como ocupada.	Recepcionista	Reserva en estado en casa y habitación ocupada (CU-09).
RF10	Registrar check-out	Cerrar la estadía, registrar el saldo final y devolver la habitación al inventario disponible.	Recepcionista	Reserva cerrada y habitación disponible (CU-10).

Código	Nombre	Descripción	Actor	Resultado esperado
RF11	Gestionar habitaciones y tarifas	Crear y eliminar habitaciones, cambiar su estado (disponible o mantenimiento) y modificar el precio por noche de cada tipo con cierre de la vigencia anterior; una habitación con reservas en el historial no se elimina.	Administrador	Inventario y tarifas actualizados y aplicados a las nuevas consultas; las reservas ya confirmadas conservan su valor (CU-11).
RF12	Consultar historial de reservas	Buscar reservas por código, huésped, habitación o fechas y mostrar su estado y movimientos.	Recepcionista, administrador	Listado de reservas con su bitácora de cambios (CU-12).
RF13	Generar reporte de ocupación	Calcular, para un periodo, las habitaciones ocupadas, reservadas y disponibles y el porcentaje de ocupación.	Administrador	Reporte de ocupación coherente con las reservas registradas (CU-13).
RF14	Gestionar usuarios	Crear, consultar, editar, eliminar, desactivar y reactivar las cuentas del personal y asignarles el perfil, con contraseña protegida mediante hash; un usuario con movimientos en la bitácora se desactiva en lugar de borrarse y la cuenta de administrador está protegida contra la eliminación y el cambio de rol.	Administrador	Usuarios registrados con perfil y estado; trazabilidad de la bitácora conservada y al menos la cuenta de administrador siempre disponible (CU-14).
RF15	Aplicar penalidad por cancelación tardía	Calcular y registrar la penalidad cuando la cancelación ocurre fuera del plazo definido por la política del hotel.	Recepcionista	Penalidad calculada, reflejada en el pago y anotada en la bitácora (CU-15).
RF16	Calcular impuestos y precio neto	Desglosar el valor de la reserva en subtotal de alojamiento, IVA del 19 % y precio neto, aplicando la exención del IVA cuando el huésped es extranjero no residente, y registrar el desglose en la reserva, el pago y el comprobante.	Recepcionista	Reserva con subtotal, impuesto y precio neto coherentes (valor_total = subtotal + impuesto); el huésped conoce el valor final antes de confirmar (extiende CU-04 y CU-06).
RF17	Compartir comprobante por WhatsApp	Generar, a partir del comprobante, un mensaje con el código de reserva, el huésped, la habitación, las fechas y el desglose del precio, y enviarlo al teléfono del huésped por WhatsApp o copiarlo al portapapeles.	Recepcionista	Mensaje enviado al número registrado del huésped en un toque, sin transcribir datos; disponible también desde el historial (extiende CU-06).
RF18	Reserva rápida para huésped frecuente	Reconocer al huésped por su número de documento, mostrar su número de estadías y las preferencias de la última (tipo de habitación, personas, noches y medio de pago) y precargar con ellas la consulta de disponibilidad y la confirmación.	Recepcionista	Huésped con dos o más estadías identificado y reserva precargada en un toque; el recepcionista solo elige la habitación y confirma (extiende CU-03 y CU-04).

Código	Nombre	Descripción	Actor	Resultado esperado
RF19	Predecir el riesgo de cancelación	Estimar, con una red neuronal entrenada con el historial de reservas, la probabilidad de que una reserva confirmada termine cancelada o en no presentación, a partir de la anticipación, las noches, las personas, el tipo de habitación, el medio de pago, la condición de huésped frecuente y el día de llegada, y mostrarla antes de confirmar con una recomendación de acción.	Recepcionista, administrador	Probabilidad y nivel de riesgo (bajo, medio o alto) visibles en la confirmación y en el historial; la reserva se registra con el riesgo calculado (extiende CU-04 y CU-12).

Nota. Elaboración propia. El código entre paréntesis en la última columna indica el caso de uso de la sección 5 que materializa cada requerimiento.

Los requerimientos RF03, RF04, RF05 y RF06 forman el núcleo transaccional del sistema: la consulta de disponibilidad alimenta la creación de la reserva, y esta solo se considera completa cuando el pago y el comprobante quedan registrados en la misma unidad de trabajo. Los requerimientos RF07 a RF10 cubren los cambios de estado posteriores y, junto con RF12, dependen de la bitácora para dejar evidencia de cada operación. Los requerimientos RF11 y RF14 corresponden a la administración del inventario y de las cuentas, y RF13 explota los datos registrados para apoyar las decisiones del administrador. Los requerimientos RF16 a RF21 no crean casos de uso nuevos, sino que amplían la transacción de confirmación, el comprobante, el historial y los reportes: RF16 incorpora en la propia transacción el cálculo del IVA y del precio neto, de modo que el valor que ve el huésped es el que queda registrado en RESERVA, PAGO y COMPROBANTE; RF17 reutiliza el comprobante ya emitido para enviarlo por WhatsApp; RF18 se apoya en el historial de reservas del huésped para precargar la consulta de disponibilidad y la confirmación, sin omitir la verificación de disponibilidad con bloqueo; RF19 añade a la confirmación una estimación del riesgo de cancelación calculada por la red neuronal de la sección 15, que orienta al recepcionista sobre la conveniencia de pedir una garantía sin alterar la transacción; RF20 entrega la confirmación por el canal que prefiera el huésped; y RF21

usa una segunda red, de regresión, para anticipar la ocupación de los próximos días. La versión 0.5 del prototipo introduce el estado pendiente de pago y el perfil de huésped, de modo que RF04, RF05 y RF08 se amplían en su actor y su resultado; la sección 16 verifica que esos cambios sean coherentes con los diagramas y los scripts.

10. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad bajo las cuales deben prestarse los servicios anteriores. Para organizarlos se toma como referencia el modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010, que agrupa las características en seguridad, eficiencia de desempeño, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, compatibilidad y portabilidad (ISO/IEC, 2011). A ellas se añade la trazabilidad, que en un sistema transaccional constituye una exigencia del negocio. Siguiendo la indicación del docente, se formulan solo los cinco requerimientos no funcionales que resultan determinantes para este sistema, y cada uno incluye en la Tabla 3 un criterio verificable, de modo que pueda comprobarse en las pruebas de aceptación de las etapas siguientes.

Tabla 3 Requerimientos no funcionales del sistema Hotel Reservas

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio verificable
RNF01	Seguridad	Todo acceso a la API debe autenticarse mediante un token JWT emitido al iniciar sesión, y cada operación debe autorizarse según el perfil del usuario. Las contraseñas se almacenan únicamente como hash.	Ninguna solicitud sin token válido obtiene datos; un recepcionista no puede ejecutar RF11 ni RF14; en la base de datos no existe ninguna contraseña en texto claro.
RNF02	Integridad de los datos	La confirmación, modificación y cancelación de reservas deben ejecutarse como transacciones ACID; no pueden existir dos reservas activas solapadas para la misma habitación.	En una prueba con dos sesiones simultáneas sobre la última habitación, exactamente una reserva queda confirmada y la otra recibe el código HTTP 409; tras cualquier fallo no quedan pagos ni comprobantes sin reserva.

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio verificable
RNF03	Rendimiento	Las consultas de disponibilidad y la confirmación de reservas deben responder en tiempos adecuados para la atención en recepción.	Con 25 habitaciones y hasta 10 usuarios concurrentes, la consulta de disponibilidad responde en menos de 2 segundos y la confirmación en menos de 3 segundos en el 95 % de los casos.
RNF04	Usabilidad	La aplicación móvil debe permitir completar las tareas frecuentes con pocos pasos y mensajes claros, sin capacitación extensa.	Un recepcionista nuevo crea una reserva completa (RF03 a RF06) en un máximo de cinco pantallas y en menos de tres minutos; los mensajes de error indican la causa y la acción sugerida.
RNF05	Trazabilidad	Cada cambio de estado de una reserva debe registrar el usuario responsable, la fecha, el estado anterior y el nuevo.	Para cualquier reserva es posible reconstruir su historial completo desde la bitácora, y ninguna anotación carece de usuario o de fecha.
RF20	Confirmar la reserva por WhatsApp o correo	Permitir que el huésped elija el canal por el que recibe la confirmación y el comprobante (WhatsApp o correo electrónico) y enviarlos desde la cuenta del hotel al reservar y al pagar.	Recepcionista, huésped
RF21	Pronosticar la ocupación diaria	Estimar, con una red de regresión entrenada con el historial, cuántas habitaciones estarán ocupadas en cada uno de los próximos días a partir del día de la semana, la temporada y las reservas ya registradas.	Administrador, recepcionista

Nota. Elaboración propia con base en las características de calidad de ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011).

Los requerimientos RNF02 y RNF05 responden directamente a la problemática de la Fase I, pues son los que impiden la sobreventa y aportan la evidencia para atender reclamaciones. RNF01 protege los datos personales de los huéspedes, cuya recolección y tratamiento se rigen en Colombia por la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012). RNF03 y RNF04 aseguran que la solución sea útil en la recepción de un hotel pequeño o mediano, donde la atención al cliente no admite esperas ni capacitación extensa. Atributos como disponibilidad, mantenibilidad y compatibilidad quedan cubiertos por las decisiones de arquitectura de la sección 4 y no se formulan como requerimientos independientes.

11. MARCO CONCEPTUAL

Esta sección expone los conceptos que fundamentan el proyecto y los relaciona con las funciones descritas. Se organiza en cuatro grupos: los conceptos propios del dominio hotelero, los conceptos de sistemas transaccionales, los conceptos tecnológicos de la plataforma elegida y, por último, la forma en que todos ellos se aplican al prototipo.

11.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

La reserva es el compromiso mediante el cual el hotel aparta una habitación para un huésped durante un periodo determinado, a cambio de un pago o de una garantía. En el sistema se representa como la entidad Reserva y pasa por los estados pendiente, confirmada, en casa, cerrada y cancelada, que describen su ciclo de vida desde la solicitud hasta la salida del huésped. La disponibilidad es la condición de una habitación que no está en mantenimiento ni tiene reservas activas cuyas fechas se solapen con el periodo consultado; su cálculo correcto es el requisito previo de toda reserva. La sobreventa, conocida en el sector como overbooking, se produce cuando se aceptan más reservas que habitaciones existen para una misma fecha; en este proyecto se trata como un error que debe impedirse, no como una práctica comercial.

El inventario de habitaciones agrupa las unidades físicas del hotel por tipo y capacidad, y la tarifa fija el precio por noche de cada tipo con un periodo de vigencia, lo que permite conservar el historial de precios. El comprobante es el soporte documental entregado al huésped al confirmar la reserva y constituye la evidencia principal ante una reclamación. El check-in y el check-out son los registros de llegada y salida que vinculan la reserva con la ocupación efectiva de la habitación. El precio neto es el valor final que paga el huésped: el subtotal del alojamiento más el impuesto sobre las ventas (IVA), que en Colombia grava los servicios hoteleros con la

tarifa general del 19 %, salvo cuando se prestan a extranjeros no residentes, caso en el que el servicio está exento (Presidencia de la República de Colombia, 1989). El huésped frecuente es aquel que ha completado dos o más estadías en el hotel y cuyas preferencias, registradas en sus reservas anteriores, permiten agilizar una nueva reserva. Estos conceptos definen el vocabulario con el que se nombraron los casos de uso, las clases y las tablas en las secciones anteriores.

11.2 CONCEPTOS DE SISTEMAS TRANSACCIONALES

Un sistema de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) es aquel que registra las operaciones del negocio en el momento en que ocurren, atendiendo muchas solicitudes cortas y concurrentes sobre una base de datos compartida (Silberschatz et al., 2020). Una transacción es una secuencia de operaciones que se ejecuta como una unidad lógica de trabajo. Haerder y Reuter (1983) sintetizaron sus propiedades en el acrónimo ACID: atomicidad, porque la transacción se completa en su totalidad o no deja ningún efecto; consistencia, porque lleva la base de datos de un estado válido a otro estado válido; aislamiento, porque las transacciones concurrentes no observan los resultados intermedios de las demás; y durabilidad, porque los efectos confirmados sobreviven a fallos posteriores. Gray y Reuter (1993) explican que estas garantías son las que permiten que varios usuarios operen al mismo tiempo sobre los mismos datos sin corromperlos.

La concurrencia es la ejecución simultánea de varias transacciones, y el control de concurrencia es el conjunto de mecanismos que garantiza que el resultado sea equivalente a alguna ejecución en serie. En el enfoque pesimista el motor bloquea los registros que una transacción va a leer o modificar hasta que esta termina; en el enfoque optimista cada registro lleva una marca de versión y la actualización solo se acepta si la versión no cambió desde la lectura (Elmasri y Navathe, 2016). El nivel de aislamiento define cuánto se protege una

transacción de los efectos de las demás; el nivel serializable es el más estricto y es el que elimina las anomalías que producirían una doble reserva (Microsoft, 2024f). La integridad referencial, mantenida mediante claves foráneas y restricciones, impide que existan pagos, comprobantes o anotaciones sin una reserva válida. Por último, la bitácora o registro de auditoría conserva la secuencia de cambios con su autor y su momento, lo que hace posible reconstruir lo ocurrido y atender reclamaciones.

11.3 CONCEPTOS TECNOLÓGICOS

.NET MAUI es el marco de Microsoft para construir aplicaciones nativas multiplataforma en C# y XAML a partir de un único código base; en este proyecto se utiliza para generar la aplicación Android distribuida como APK (Microsoft, 2024c). ASP.NET Core Web API permite exponer servicios HTTP que reciben y devuelven datos en formato JSON (Microsoft, 2024e), siguiendo el estilo arquitectónico REST, en el que cada recurso del negocio se identifica con una ruta y se manipula con los métodos estándar del protocolo (Fielding, 2000). Entity Framework Core es un mapeador objeto-relacional que traduce las clases del dominio en tablas y las operaciones sobre objetos en instrucciones SQL, además de administrar el alcance de las transacciones (Microsoft, 2024d).

Microsoft SQL Server es el sistema de gestión de bases de datos relacional elegido para el almacenamiento; ofrece transacciones explícitas, niveles de aislamiento configurables, bloqueos de fila y el tipo de dato ROWVERSION, que son los instrumentos con los que se materializa el control de concurrencia descrito en la sección 7.2 (Microsoft, 2024a). El token JWT es un formato estándar para transportar, de manera firmada, la identidad y el perfil de un usuario autenticado en cada solicitud a la API. Finalmente, los servicios de inteligencia artificial en la nube, como Azure OpenAI Service, ponen a disposición modelos de lenguaje que

interpretan y producen texto en lenguaje natural a través de una API, sin que el equipo deba entrenar ni alojar el modelo (Microsoft, 2024g).

11.4 APLICACIÓN AL PROYECTO

Los conceptos anteriores se combinan en el prototipo de la siguiente manera. El vocabulario del dominio hotelero define las entidades y los estados que el sistema registra. Las propiedades ACID se aplican a la confirmación de reservas, que agrupa en una sola transacción la verificación de disponibilidad, la creación de la reserva, el registro del pago, la emisión del comprobante y la anotación en la bitácora. El control de concurrencia, ya sea mediante bloqueos o mediante versiones, resuelve el caso en que dos recepcionistas intentan asignar la misma habitación. La integridad referencial y las restricciones de la base de datos protegen la coherencia de los registros, y la bitácora cumple el requerimiento de trazabilidad. La arquitectura en capas distribuye estos conceptos entre la aplicación móvil, la API y el motor de datos, y el servicio de inteligencia artificial, descrito en la sección 13, se apoya en la API para interpretar consultas sin intervenir en la transacción crítica.

12. MARCO CONTEXTUAL

12.1 CONTEXTO DEL PROYECTO

El proyecto se sitúa en los hoteles pequeños y medianos, entendidos como establecimientos con un número reducido de habitaciones, administrados por su propietario o por un equipo pequeño, y con personal de recepción que rota por turnos. En este tipo de organización no suele existir un área de tecnología ni un sistema de gestión hotelera contratado, de modo que la operación diaria se apoya en herramientas de propósito general. El entorno de trabajo es la recepción del hotel, pero también los pasillos, los pisos y las zonas comunes, pues el personal se

desplaza constantemente; por ello la solución se concibe como una aplicación móvil. El proyecto se desarrolla en el marco de la asignatura Sistemas Transaccionales del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán, lo que orienta su énfasis hacia el procesamiento confiable de operaciones concurrentes.

12.2 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

En la Fase I se estableció que estos hoteles administran las reservas mediante cuadernos, hojas de cálculo compartidas, llamadas y mensajería instantánea. La información queda repartida entre personas y turnos sin una fuente única, lo que origina cuatro situaciones recurrentes: habitaciones reservadas dos veces para las mismas fechas, solicitudes que se pierden en el cambio de turno, diferencias entre lo reservado, lo pagado y lo facturado, y ausencia de evidencia para resolver reclamaciones. El punto crítico es el momento en que dos personas confirman una reserva al mismo tiempo sin un mecanismo que las coordine; cualquiera de las herramientas mencionadas permite que ambas operaciones se completen y que el conflicto se descubra solo cuando el huésped llega.

12.3 USUARIOS O BENEFICIARIOS

El sistema tiene dos usuarios directos. El recepcionista atiende a los clientes y necesita consultar disponibilidad y confirmar, modificar o cancelar reservas de manera rápida, desde cualquier lugar del hotel y con la seguridad de que lo que ve corresponde a la situación real. El administrador mantiene el inventario de habitaciones, las tarifas y las cuentas del personal, y necesita informes de ocupación confiables para tomar decisiones sobre precios y mantenimiento. Los beneficiarios indirectos son los huéspedes, que reciben una confirmación cierta y un comprobante, y el propietario del hotel, que reduce las pérdidas por sobreventa y por

habitaciones no vendidas. Los usuarios directos tienen formación operativa y no técnica, por lo que la interfaz debe ser sencilla y los mensajes claros.

12.4 NECESIDAD QUE SE PRETENDE ATENDER

La necesidad es contar con un registro único, centralizado y concurrente de la disponibilidad de habitaciones, en el que las acciones de confirmar, modificar y cancelar se realicen de forma atómica, aislada y durable, se puedan ejecutar desde dispositivos móviles y dejen constancia de quién hizo cada cambio y cuándo. No se trata únicamente de digitalizar el cuaderno de reservas: la mejora consiste en que el propio sistema impida la doble reserva en lugar de confiar en la atención del personal, y en que el pago y el comprobante queden ligados a la reserva desde el momento de su confirmación.

12.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O PROTOTIPO

Hotel Reservas es una aplicación móvil Android, distribuida como APK, conectada a una API y a una base de datos central. Su propósito es administrar el ciclo completo de las reservas de un hotel garantizando la integridad y la trazabilidad de la información. La aplicación gestiona cinco grupos de datos: los usuarios del personal con su perfil, los huéspedes, el inventario de habitaciones con sus tipos y tarifas, las reservas con sus pagos y comprobantes, y la bitácora de cambios. Sus funcionalidades principales, enumeradas en la Tabla 2, son la autenticación, el registro de huéspedes, la consulta de disponibilidad, la creación, modificación y cancelación de reservas, el registro de pagos y comprobantes, el check-in y el check-out, la gestión del inventario y de los usuarios, el historial de reservas y el reporte de ocupación. Desde el punto de vista del usuario, el flujo típico consiste en consultar la disponibilidad de un tipo de habitación para unas fechas, seleccionar una habitación, asociar al huésped, revisar el precio neto con su

desglose de impuestos, registrar el pago y recibir el comprobante en una sola secuencia de pantallas. Dos funciones distinguen a la aplicación de otras soluciones de reservas: el comprobante se envía al huésped por WhatsApp en un toque, sin transcribir datos, y el huésped frecuente se reconoce por su documento para repetir su última estadía con los filtros y el medio de pago ya cargados. El prototipo funcional de la APK (versión 0.3) contiene estas pantallas; la API REST HotelReservas.Api, construida en las entregas S10 a S12, implementa la lógica de negocio y el acceso a datos que las respaldan, y la conexión definitiva de la aplicación móvil a la API es la actividad siguiente.

12.6 ALCANCE DEL PROYECTO

Durante la etapa académica se desarrollará un sistema para un solo hotel, con un inventario central de habitaciones, dos perfiles de usuario y una habitación por reserva, que cubra el ciclo completo de la reserva y los reportes básicos de ocupación. Los entregables previstos son la base de datos en SQL Server con sus scripts, la API REST con la transacción de confirmación y el control de concurrencia, la aplicación móvil conectada a la API con los casos de uso priorizados, y la demostración de dos usuarios concurrentes sobre la última habitación disponible. Quedan fuera del alcance la integración con pasarelas de pago, con gestores de canales de venta y con plataformas contables, la reserva en línea por parte del huésped y la operación de varios hoteles. El servicio de inteligencia artificial de la sección 13 se diseñó conceptualmente en la Fase III y se implementó en la API REST en las entregas S10 a S12, limitado a funciones de lectura, de modo que no forma parte del núcleo transaccional ni lo modifica.

13. MARCO INTEGRADOR: INCORPORACIÓN DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

13.1 SERVICIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL INCORPORADO

Se incorpora un asistente de consultas en lenguaje natural basado en Azure OpenAI Service, el servicio de Microsoft que ofrece acceso, mediante una API, a modelos de lenguaje de gran tamaño como los de la familia GPT-4o (Microsoft, 2024g). La elección se justifica por tres razones: el servicio se integra con la misma plataforma en la que se construyen la API y la base de datos, lo que simplifica la autenticación y el despliegue; dispone de la capacidad de llamada a funciones, que permite al modelo traducir una pregunta en una invocación estructurada a una función definida por el equipo (Microsoft, 2024h); y su política de datos establece que la información enviada no se usa para entrenar los modelos (Microsoft, 2024i), condición necesaria para un sistema que maneja datos de huéspedes.

13.2 FUNCIÓN DENTRO DEL PROYECTO

El asistente atenderá preguntas que hoy exigen varios pasos en la interfaz, formuladas tal como el personal las expresa en la recepción: qué habitaciones dobles hay libres del 10 al 12 de octubre, cuánto costaría una suite por tres noches en diciembre, en qué estado está la reserva de un huésped determinado o cuántas llegadas hay programadas para mañana. El modelo no responde con su propio conocimiento: interpreta la pregunta, identifica la función del sistema que puede responderla y los parámetros necesarios, y la API ejecuta esa función sobre el repositorio central. Con el resultado real, el modelo redacta la respuesta en lenguaje natural. La necesidad que ayuda a resolver es la de agilizar la atención al cliente y reducir los errores de interpretación de fechas y tipos de habitación, sin alterar el control transaccional.

13.3 COMPONENTES DE LA INTEGRACIÓN

La integración del servicio se describe a partir de los cinco componentes que intervienen: el modelo de datos, el modelo de inteligencia artificial, la lógica de integración, la interfaz de usuario y la infraestructura. La Figura 7 los sitúa sobre la arquitectura en capas del prototipo, de modo que puede verse qué elementos ya existen y cuáles se agregan. En síntesis, el servicio se incorpora en la capa de lógica de negocio como un componente adicional de la API, la aplicación móvil solo suma una pantalla de conversación y la base de datos conserva intacto su núcleo transaccional. Los cinco componentes fueron implementados en las entregas S10 a S12 en el proyecto HotelReservas.Api del repositorio; al final de la sección 13.3.5, la Tabla 5 indica el archivo que materializa cada uno.

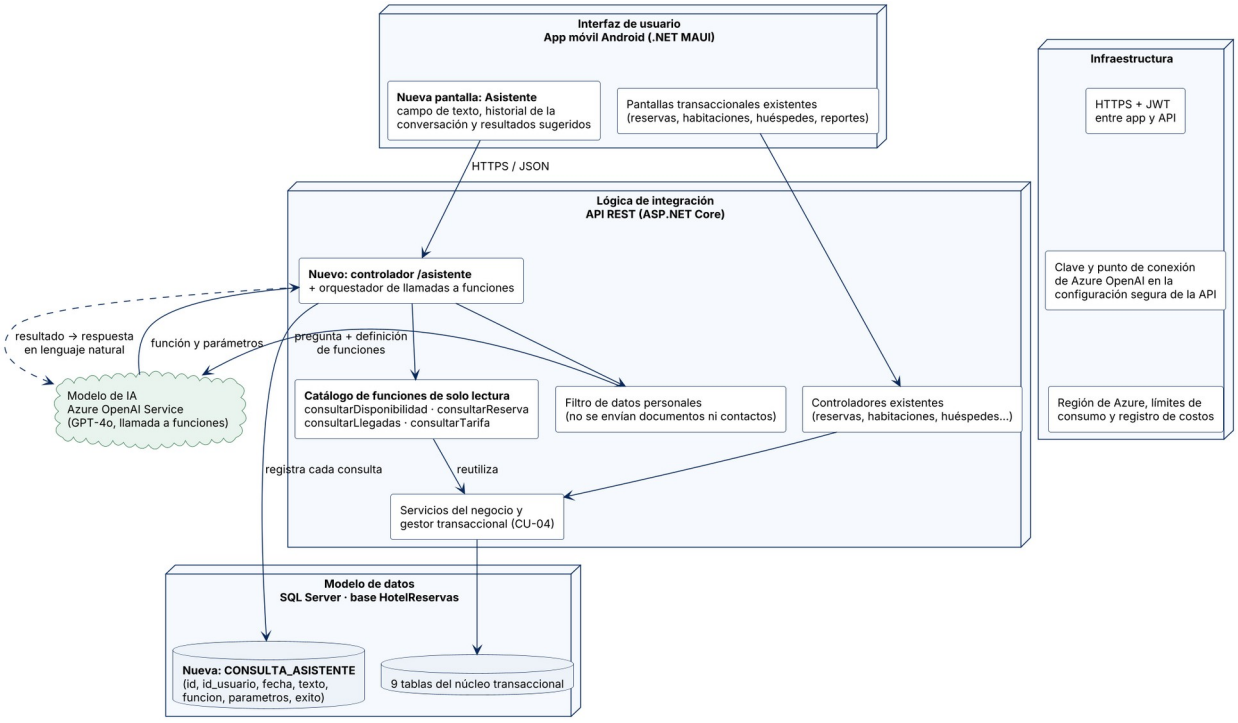


Figura 7 Componentes de la integración del servicio de inteligencia artificial sobre la arquitectura del prototipo

Nota. Elaboración propia. Los elementos marcados como nuevos son los únicos que se agregan a la arquitectura de la Fase II; los demás se reutilizan.

13.3.1 MODELO DE DATOS

El asistente no modifica las nueve tablas del esquema relacional, pues únicamente las consulta a través de las funciones de lectura. El único cambio en el diseño de datos es una tabla auxiliar, CONSULTA_ASISTENTE, que registra cada consulta realizada: identificador, usuario que la hizo, fecha y hora, texto escrito, función invocada, parámetros interpretados y si la respuesta fue exitosa. La tabla se crea con el script 06 del repositorio y registra además el intérprete que atendió la consulta y la duración en milisegundos; una restricción CHECK solo admite los nombres de las cinco funciones del catálogo. Esta tabla cumple dos propósitos: ofrece trazabilidad del uso del servicio, en coherencia con el requerimiento RNF05, y permite medir el resultado esperado de la sección 13.4. Se relaciona con USUARIO mediante una clave foránea y no tiene relación con RESERVA, porque el asistente nunca crea ni altera reservas. Las funciones de lectura devuelven estructuras derivadas de las tablas HABITACION, TIPO_HABITACION, TARIFA y RESERVA, y en ningún caso incluyen columnas de identificación o contacto de HUESPED.

13.3.2 MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El modelo es un modelo de lenguaje de gran tamaño de la familia GPT-4o, consumido como servicio a través de Azure OpenAI Service (Microsoft, 2024g). No se entrena ni se ajusta con datos del hotel; se utiliza en modo de llamada a funciones, en el que la API le entrega la pregunta del usuario junto con la descripción de las funciones disponibles y el modelo responde con el nombre de la función y sus parámetros en formato estructurado (Microsoft, 2024h).

Después de que la API ejecuta la función, el modelo recibe el resultado y redacta la respuesta final en español. Un mensaje de sistema fijo le indica que solo puede responder con base en los resultados entregados, que debe pedir aclaración cuando falten fechas o tipo de habitación, y que debe remitir a la pantalla transaccional cualquier solicitud de crear, modificar o cancelar reservas.

En la implementación, la clase InterpreteAzureOpenAI consume el servicio por su interfaz REST de finalización de chat con temperatura cero, en dos llamadas: la primera entrega la pregunta y la descripción de las funciones y recibe la función elegida con sus parámetros; la segunda entrega el resultado real de la función y recibe la respuesta redactada. El punto de conexión, la clave y el nombre del despliegue se leen de la configuración de la API. Como salvaguarda de disponibilidad, cuando no hay credenciales configuradas o el servicio no responde, la API conmuta de forma automática a un intérprete de reglas (clase InterpreteReglas) que reconoce las mismas consultas mediante expresiones regulares, interpreta las fechas en español (por ejemplo, del 16 al 18 de octubre) y ejecuta el mismo catálogo de funciones; el usuario recibe el mismo tipo de respuesta y la bitácora registra con cuál de los dos intérpretes se atendió cada consulta. Esto permite demostrar el servicio sin conexión a internet y acotar el costo del servicio externo.

13.3.3 LÓGICA DE INTEGRACIÓN

La lógica de integración reside en la API REST, en el backend del prototipo, y se compone de tres piezas. El controlador /asistente recibe la consulta de la aplicación con el token JWT del usuario y la entrega al orquestador. El orquestador aplica el filtro de datos personales, envía la pregunta al modelo, valida que la función devuelta pertenezca al catálogo de funciones de solo lectura (consultarDisponibilidad, consultarTarifa, consultarReserva, consultarLlegadas y

consultarReservasConfirmadas), la ejecuta reutilizando los mismos servicios del negocio de los casos de uso CU-03 y CU-12, registra la consulta en CONSULTA_ASISTENTE y devuelve a la aplicación la respuesta redactada junto con los datos estructurados. La Figura 8 muestra la secuencia completa. En el código, estas piezas corresponden a las clases AsistenteController, OrquestadorAsistente, FiltroDatosPersonales y CatalogoFunciones; el catálogo se expone también en el recurso /api/asistente/funciones para que pueda auditarse qué funciones recibe el modelo. Tres reglas delimitan esta lógica: el asistente solo accede a funciones de lectura, de manera que nunca crea, modifica ni cancela reservas; la confirmación (CU-04) se realiza siempre desde la pantalla transaccional habitual, con la verificación y el bloqueo descritos en la sección 7.4; y a la API externa se envían únicamente los datos necesarios para la consulta, sin documentos de identidad ni datos de contacto de los huéspedes.

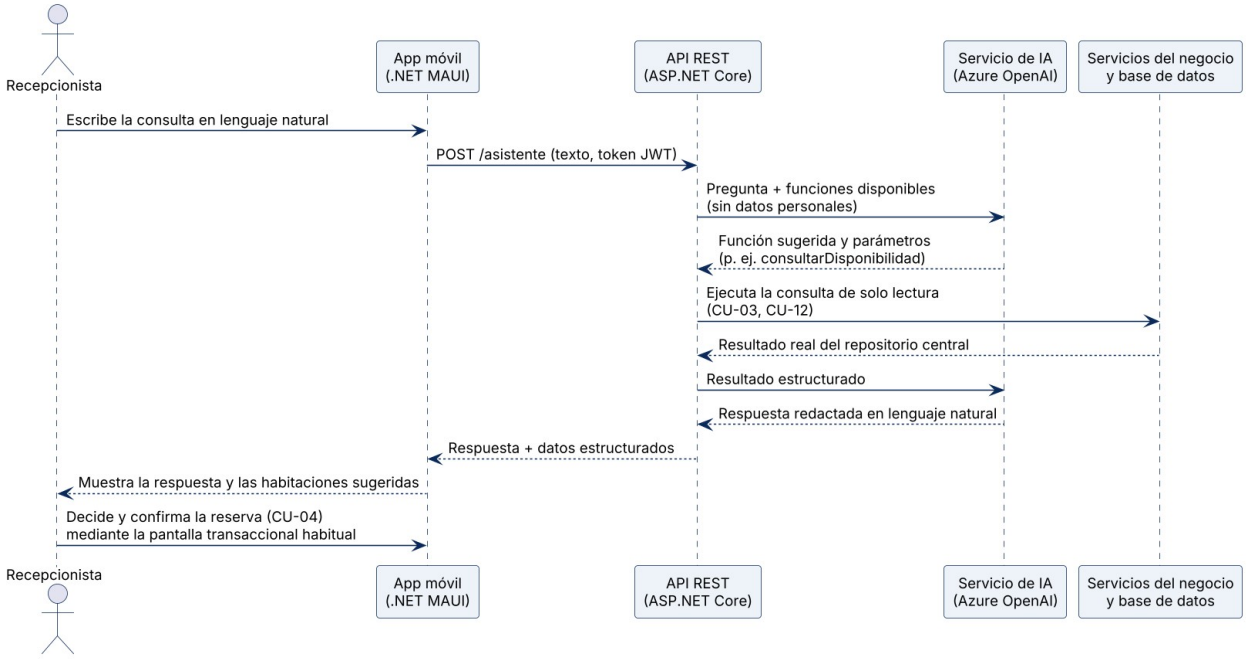


Figura 8 Flujo conceptual del asistente de consultas en lenguaje natural

Nota. Elaboración propia. El servicio de inteligencia artificial interpreta y redacta; la API ejecuta las consultas y conserva el control de las transacciones.

Tabla 4 Ejemplos de consultas y funciones que las atienden

Consulta del usuario	Función de la API invocada	Caso de uso	Resultado
¿Qué habitaciones dobles hay libres del 10 al 12 de octubre?	consultarDisponibilidad(tipo, entrada, salida)	CU-03	Lista de habitaciones disponibles con tarifa y valor estimado.
¿Cuánto costaría una suite por tres noches desde el 20 de diciembre?	consultarDisponibilidad y calcularTotal(noches)	CU-03	Valor estimado según la tarifa vigente del tipo de habitación.
¿En qué estado está la reserva RSV000000045?	consultarReserva(codigo)	CU-12	Estado actual de la reserva y último movimiento de la bitácora.
¿Cuántas llegadas tenemos programadas para mañana?	consultarLlegadas(fecha)	CU-12, CU-13	Número de reservas confirmadas con entrada en la fecha indicada.
Reserva la 305 para Laura Martínez del 3 al 5	No se ejecuta; el asistente indica que la confirmación se realiza en la pantalla de reservas	CU-04 (solo por la interfaz transaccional)	Mensaje de orientación; la transacción conserva su control humano y su bloqueo.

Nota. Elaboración propia. Los nombres de las funciones corresponden a operaciones de ServicioReservas y de los repositorios definidos en la Fase II.

13.3.4 INTERFAZ DE USUARIO

En la aplicación móvil se agrega una pantalla Asistente, accesible desde la barra de pestañas, con un campo de texto, el historial de la conversación y, cuando la respuesta incluye habitaciones, tarjetas con las opciones sugeridas y un botón que conduce a la pantalla de reservas con los datos ya diligenciados. Cada respuesta muestra en letra pequeña la función consultada y la fecha de los datos, para que el recepcionista sepa que la información proviene del repositorio central. La pantalla sigue el patrón MVVM del resto de la aplicación y consume el recurso /api/asistente de la API por HTTPS, enviando la consulta en formato JSON y recibiendo la respuesta redactada, la función consultada, los datos estructurados y el intérprete que la atendió. La sección 14 presenta el prototipo de esta pantalla junto con las pantallas transaccionales.

13.3.5 INFRAESTRUCTURA

La infraestructura necesaria es mínima respecto de la del prototipo. La API conserva su despliegue habitual y agrega, en su configuración segura, la clave y el punto de conexión del recurso de Azure OpenAI, que nunca se incluyen en la aplicación móvil. El recurso se crea en una región de Azure con disponibilidad del modelo, con límites de consumo mensuales y registro de costos, y la comunicación entre la API y el servicio se realiza por HTTPS. La aplicación móvil no requiere cambios de infraestructura, pues sigue hablando únicamente con la API mediante HTTPS y JWT. La base de datos no necesita recursos adicionales, salvo el espacio de la tabla de consultas. En la implementación, los tres valores (punto de conexión, clave y despliegue) se leen de la sección AzureOpenAI del archivo de configuración de la API o de variables de entorno del servidor, y el archivo publicado en el repositorio los deja vacíos, de modo que el servicio de reglas atiende las consultas hasta que el administrador los configure.

Tabla 5 Correspondencia entre los componentes del servicio de inteligencia artificial y su implementación

Componente	Archivos del repositorio	Qué implementan
Modelo de datos	database/06_consulta_asistente.sql; Data/Entidades.cs y Data/HotelReservasContext.cs	Tabla CONSULTA_ASISTENTE y su mapeo en Entity Framework Core; el asistente solo lee las demás tablas.
Modelo de inteligencia artificial	Asistente/InterpreteAzureOpenAI.cs; Asistente/InterpreteReglas.cs	GPT-4o por Azure OpenAI Service con llamada a funciones y mensaje de sistema fijo; intérprete de reglas de respaldo.
Lógica de integración	Controllers/AsistenteController.cs; Asistente/OrquestadorAsistente.cs; Asistente/CatalogoFunciones.cs	Recurso /api/asistente con JWT, filtro de datos personales, validación contra el catálogo, ejecución y registro.
Interfaz de usuario	HotelReservas/Resources/Raw/ prototipo.html (pantalla Asistente)	Conversación, chips de consultas frecuentes y cita de la función consultada; conexión a la API pendiente.
Infraestructura	HotelReservas.Api/appsettings.json (sección AzureOpenAI); Program.cs	Credenciales en la configuración de la API, HTTPS, tiempo máximo de espera y conmutación automática al respaldo.

Nota. Elaboración propia. Rutas relativas a la carpeta HotelReservas.Api del repositorio, salvo donde se indica otra carpeta.

13.4 RESULTADO ESPERADO

El beneficio esperado para el recepcionista es responder a un cliente en una sola interacción, con datos tomados del repositorio central, en lugar de navegar por varias pantallas y filtros; para el administrador, obtener de manera inmediata cifras que hoy requieren consultar el reporte de ocupación. Se espera además reducir los errores por interpretación de fechas, pues el asistente las normaliza antes de invocar la función. Para el proceso, el resultado es una mejora en la rapidez de atención que no compromete la integridad: el asistente consulta, pero la transacción crítica sigue bajo el control de la API y del motor de datos. El éxito de la propuesta podrá medirse con el tiempo medio de respuesta a una consulta de disponibilidad y con la proporción de consultas resueltas correctamente en pruebas con usuarios.

13.5 CONSIDERACIONES Y LÍMITES

La propuesta reconoce tres riesgos y la manera de mitigarlos. El primero es que el modelo produzca respuestas no fundamentadas; se mitiga al obligarlo a responder únicamente a partir del resultado de las funciones, sin acceso directo a la base de datos. El segundo es la protección de los datos personales de los huéspedes, atendida con la regla de enviar solo la información indispensable y con la política de no entrenamiento del servicio (Microsoft, 2024i), en coherencia con la Ley 1581 de 2012. El tercero es el costo por consumo del servicio, que se controla limitando el uso al personal autenticado y registrando cada consulta en la bitácora del sistema. En las entregas S10 a S12 el servicio quedó implementado en la API con las tres salvaguardas descritas y con el intérprete de reglas como respaldo; las actividades siguientes son

conectar la pantalla móvil al recurso, configurar el recurso de Azure OpenAI y medir con usuarios los indicadores de la sección 13.4.

14. PROTOTIPO

Esta sección presenta el prototipo de la aplicación móvil y lo relaciona con la arquitectura, el backend y el diseño de datos descritos en las secciones anteriores. El prototipo tiene dos componentes: la pantalla de inicio, construida en .NET MAUI y publicada en el repositorio del proyecto en la entrega S7, y el prototipo funcional de las pantallas transaccionales y del asistente, integrado en la APK (versión 0.3) y disponible también como página interactiva en el repositorio, que simula la API y la base de datos con los datos del script 03 y permite ejecutar la transacción de confirmación, la prueba de concurrencia, el cálculo de impuestos, el comprobante compartible y la reserva rápida. Todas las pantallas comparten la paleta institucional, la barra de pestañas con cinco destinos y la regla de que la aplicación solo muestra datos obtenidos de la API. Dicha API, HotelReservas.Api, forma parte del prototipo desde las entregas S10 a S12: la Tabla 6 relaciona sus recursos con los casos de uso y requerimientos que atienden, de modo que cada pantalla descrita a continuación tiene un recurso del servidor que la respalda.

Tabla 6 Recursos de la API REST HotelReservas.Api y casos de uso que atienden

Recurso	Casos de uso y requerimientos	Función
POST /api/auth/login	CU-01, RF01, RNF01	Valida correo y contraseña (hash PBKDF2) y emite el token JWT con el perfil.
GET /api/disponibilidad	CU-03, RF03, RF16	Habitaciones libres, reservadas y en mantenimiento para un tipo y un intervalo, con subtotal, IVA y precio neto.
POST /api/reservas	CU-04, CU-05, CU-06, RF04, RF05, RF06, RF16, RNF02	Ejecuta sp_ConfirmarReserva; responde 201 con código y comprobante o 409 si la habitación ya no está disponible.

Recurso	Casos de uso y requerimientos	Función
GET /api/reservas, GET /api/reservas/{codigo}	CU-12, RF12, RNF05	Historial y detalle con pagos, comprobante y bitácora.
PUT /api/reservas/{codigo}/checkin, /checkout, /cancelar	CU-08, CU-09, CU-10, RF08 a RF10	Cambios de estado con concurrencia optimista (ROWVERSION); 409 si otra sesión modificó la reserva.
GET y POST /api/huespedes	CU-02, RF02, RF18	Registro de huéspedes y perfil del huésped frecuente con las preferencias de su última estadía.
GET /api/comprobantes/{numero}/compartir	CU-06, RF17	Texto del comprobante y enlace de WhatsApp al teléfono del huésped.
POST /api/asistente	Sección 13	Consulta en lenguaje natural atendida por el servicio de inteligencia artificial (solo lectura).

Nota. Elaboración propia. Todos los recursos, salvo el inicio de sesión, exigen el token JWT; la documentación interactiva (Swagger) y el archivo de pruebas HotelReservas.Api.http acompañan al proyecto en el repositorio.



Figura 9 Pantalla de inicio del prototipo (.NET MAUI, entrega S7)

Nota. Captura de la aplicación Android construida con .NET MAUI, disponible en el repositorio https://github.com/gustavo8015/HotelReservas. Los indicadores de estado de hoy son datos de ejemplo mientras no exista conexión con la API.

La Figura 9 corresponde a la pantalla de inicio: presenta el propósito del sistema, los módulos de reservas, habitaciones, huéspedes y reportes, y las acciones principales. En la arquitectura de la sección 4 pertenece por completo a la capa de presentación; sus tarjetas de

módulo navegan por rutas del Shell y, una vez conectada, el resumen de estado de hoy se obtendrá de la API mediante el recurso de reportes.



Figura 10 Prototipo de la pantalla Consultar disponibilidad (CU-03, RF03)

Nota. Elaboración propia. Captura del prototipo funcional; los datos corresponden a los registros de prueba del script 03 del repositorio y los valores mostrados son precios netos con IVA incluido.

La Figura 10 muestra la consulta de disponibilidad. El recepcionista selecciona tipo, número de personas y fechas; la aplicación envía la solicitud a la API, que ejecuta la consulta sobre HABITACION, TIPO_HABITACION, TARIFA y RESERVA con el índice de la sección 7.5 y devuelve las habitaciones libres, las reservadas en el periodo y las que están en mantenimiento, junto con la tarifa vigente y el valor estimado. El cálculo nunca se hace en el dispositivo, lo que garantiza que todos los usuarios vean el mismo estado del inventario.



Figura 11 Prototipo de la pantalla Nueva reserva, confirmación con desglose de impuestos (CU-04, CU-05 y CU-06; RF04, RF05 y RF16)

Nota. Elaboración propia. Captura del prototipo funcional incluido en la APK (versión 0.4); la fila Total con IVA y el campo Total a pagar muestran el valor final que se registra como pago, y la casilla de exención del IVA corresponde a RF16.

La Figura 11 corresponde a la confirmación de la reserva, la transacción crítica del sistema. La pantalla reúne al huésped, la habitación, las fechas y el precio calculado con la tarifa

vigente, desglosado en subtotal de alojamiento, IVA del 19 % y total con IVA, que es el valor que se registra como pago y se repite en el campo Total a pagar y en el mensaje de confirmación; la casilla de huésped extranjero no residente aplica la exención del IVA y recalcula el neto antes de confirmar (RF16). Al pulsar Confirmar reserva, la API ejecuta en el motor de datos el procedimiento de confirmación descrito en la sección 7.4, que vuelve a verificar la disponibilidad con bloqueo y registra en una sola unidad de trabajo la reserva, el pago, el comprobante y la anotación de bitácora. Si otra sesión tomó la habitación, la API responde con el código 409 y la pantalla informa que la habitación ya no está disponible, sin que quede ningún dato parcial. El código de reserva y el número de comprobante que se muestran provienen de la secuencia y de la tabla COMPROBANTE.



Figura 12 Prototipo del comprobante compartible por WhatsApp tras la confirmación (RF06 y RF17)

Nota. Elaboración propia. El texto del comprobante lo genera la API a partir de RESERVA, COMPROBANTE, HUESPED y PAGO; el botón abre WhatsApp con el mensaje dirigido al teléfono registrado del huésped.

La Figura 12 muestra el resultado de la confirmación: el mensaje de éxito con el código de reserva, el número de comprobante y el desglose subtotal más IVA igual a total con IVA,

seguido del comprobante compartible. La aplicación solicita a la API el texto del comprobante, que se construye en el servidor con los datos ya registrados en la transacción (código, huésped, habitación, fechas, subtotal, impuesto, total con IVA, medio de pago y estado) y lo entrega a WhatsApp con el número de teléfono del huésped, o lo copia al portapapeles cuando el huésped prefiere otro canal. Esta función responde a la problemática de la Fase I, pues el huésped recibe de inmediato una evidencia escrita de su reserva, y está disponible también desde el historial para cualquier reserva confirmada o en casa.



Figura 13 Prototipo de la reserva rápida para huésped frecuente en la pantalla de inicio (RF18)

Nota. Elaboración propia. El perfil del huésped y sus preferencias provienen de las reservas anteriores registradas en la base de datos.

La Figura 13 presenta la reserva rápida para huésped frecuente. El recepcionista digita únicamente el número de documento; la API consulta HUESPED y las reservas anteriores del huésped, determina si es frecuente (dos o más estadías) y devuelve las preferencias de su última

estadía: tipo de habitación, número de personas, noches y medio de pago. Con el botón Repetir última estadía la aplicación precarga la consulta de disponibilidad y, al elegir la habitación, la pantalla de confirmación ya tiene seleccionados al huésped y su medio de pago, de modo que una reserva habitual se completa en tres toques. La verificación de disponibilidad con bloqueo y la transacción de confirmación son las mismas de la Figura 11: la simplificación está en la captura de datos, no en el control transaccional.



Figura 14 Prototipo de la pantalla Asistente de consultas en lenguaje natural

Nota. Elaboración propia. Cada respuesta indica la función de la API consultada; la última interacción ilustra que el asistente remite la creación de reservas a la pantalla transaccional.

La Figura 14 presenta la pantalla del asistente descrita en la sección 13.3.4. Las preguntas del recepcionista viajan a la API, que las procesa con la lógica de integración de la sección 13.3.3 y responde con texto y datos estructurados; cada respuesta cita la función consultada para que el usuario conozca el origen de la información. La tercera interacción muestra el límite de diseño más importante: ante una solicitud de reservar, el asistente no ejecuta ninguna transacción y orienta al usuario hacia la pantalla de confirmación, de modo que la integridad del núcleo transaccional no depende del modelo de inteligencia artificial. En la versión actual del prototipo incluido en la APK, la pantalla simula localmente estas respuestas con las mismas reglas del intérprete de respaldo; su conexión al recurso /api/asistente de la API, ya implementado, es la actividad siguiente.

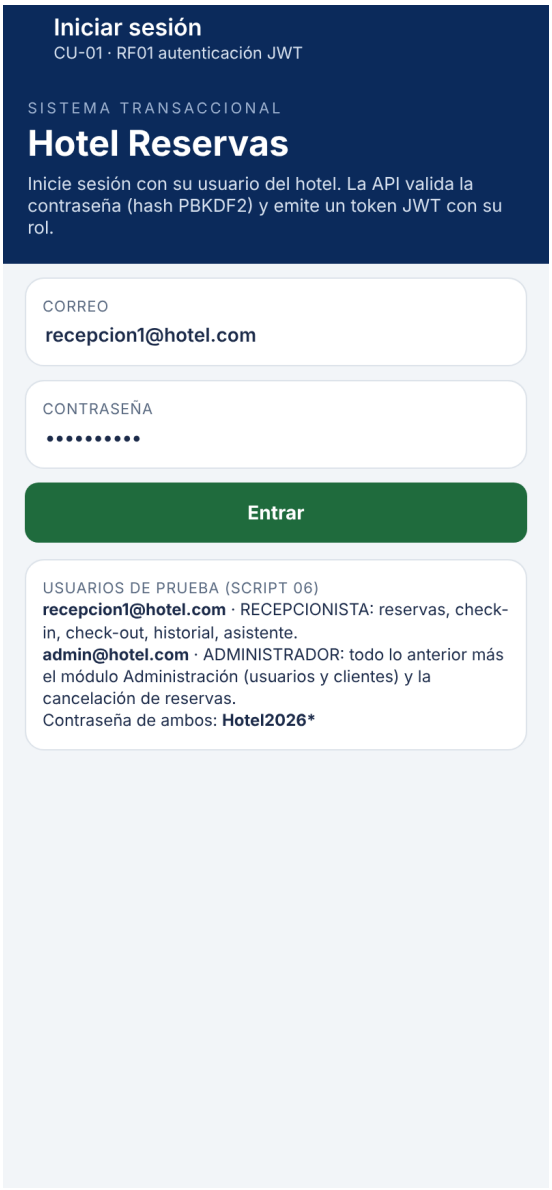


Figura 15 Prototipo de la pantalla Iniciar sesión con los dos perfiles del sistema (CU-01, RF01, RNF01)

Nota. Elaboración propia. Captura del prototipo funcional incluido en la APK (versión 0.4). Los usuarios de prueba corresponden al script 06 del repositorio, que almacena las contraseñas como hash PBKDF2.

La Figura 15 presenta la pantalla de inicio de sesión, que en la versión 0.4 del prototipo es la primera que ve el usuario y la única accesible sin autenticarse. El recepcionista o el

administrador digita su correo y su contraseña; la aplicación envía las credenciales al recurso /api/auth/login, que busca el usuario activo en la tabla USUARIO, verifica el hash PBKDF2 de la contraseña y, si coincide, emite un token JWT con el nombre y el rol del usuario; si no coincide, responde con el código 401 y la pantalla informa que el correo o la contraseña son incorrectos. A partir de ese momento el rol determina lo que la aplicación muestra: ambos perfiles acceden a reservas, habitaciones, historial y asistente, mientras que el módulo Administración y el botón de cancelar reserva aparecen únicamente al administrador, en correspondencia con RNF01. La tarjeta Sesión de la pantalla de inicio muestra el nombre y el perfil del usuario autenticado y permite cerrar la sesión, y cada movimiento que se registra en la bitácora queda asociado al usuario de la sesión activa.



Figura 16 Prototipo del módulo Administración, gestión de usuarios del sistema (CU-14, RF14)

Nota. Elaboración propia. La cuenta de administrador aparece con el botón de eliminación deshabilitado; los recepcionistas se pueden editar, eliminar, desactivar y reactivar.

La Figura 16 corresponde a la gestión de usuarios del módulo Administración, disponible solo para el perfil administrador. La lista muestra cada cuenta con su correo, su rol, su estado y el número de movimientos que ha dejado en la bitácora, y ofrece las operaciones de crear, editar y

eliminar sobre los recursos /api/usuarios. Al crear o editar, la aplicación valida que el nombre y el correo estén presentes, que el correo no esté repetido (la API responde 409 cuando viola la restricción de unicidad) y que la contraseña tenga al menos ocho caracteres; la contraseña nunca se almacena en claro, sino como hash PBKDF2. La eliminación aplica dos reglas de integridad: un recepcionista que ya registró reservas o cambios de estado no se borra físicamente, porque las claves foráneas de RESERVA y de BITACORA_RESERVA lo impiden y se perdería la trazabilidad exigida por RNF05, sino que se desactiva y deja de poder iniciar sesión, con la posibilidad de reactivarlo; y la cuenta de administrador está protegida, de modo que no puede eliminarse, desactivarse ni cambiar de rol, lo que garantiza que el hotel conserve siempre un usuario capaz de administrar el sistema.

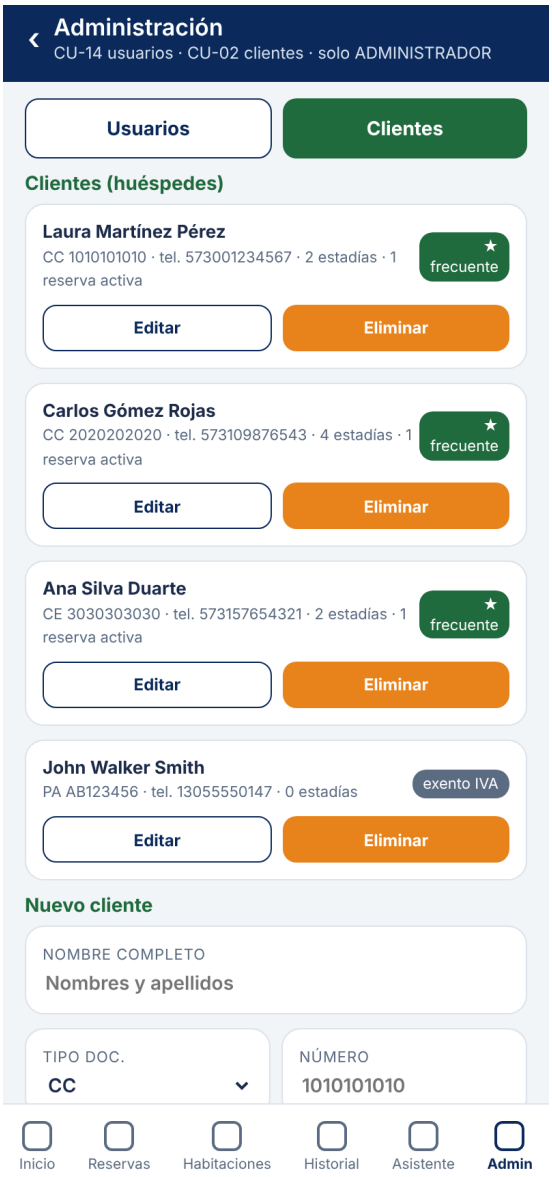


Figura 17 Prototipo del módulo Administración, gestión de clientes o huéspedes (CU-02, RF02)

Nota. Elaboración propia. Las etiquetas de huésped frecuente y de exención del IVA se calculan a partir de las reservas registradas y de la condición de extranjero no residente.

La Figura 17 muestra la gestión de clientes del mismo módulo. El administrador consulta la lista de huéspedes con su documento, su teléfono, su número de estadías y sus reservas activas, y puede crear, editar y eliminar registros mediante los recursos /api/huespedes. El

formulario captura el nombre, el tipo y número de documento, el teléfono al que se envía el comprobante por WhatsApp y la condición de extranjero no residente que activa la exención del IVA de RF16; el documento es único, por lo que un duplicado se rechaza con el código 409. Un cliente con reservas registradas no se puede eliminar, porque la clave foránea de RESERVA lo referencia y su historial sustenta la reserva rápida de RF18; en ese caso la aplicación lo informa y permite corregir sus datos. Los clientes creados desde este módulo quedan disponibles de inmediato en la lista de huéspedes de la pantalla de confirmación de la Figura 11.

15. RED NEURONAL PARA LA PREDICCIÓN DE CANCELACIONES

Las cancelaciones y las no presentaciones forman parte de la problemática planteada en la Fase I: una habitación reservada que finalmente no se ocupa es una noche que el hotel deja de vender, y la práctica de aceptar más reservas de las disponibles para compensar ese riesgo es precisamente la causa de la sobreventa que el sistema busca eliminar. Esta sección incorpora al proyecto un componente de inteligencia artificial distinto del asistente de la sección 13: una red neuronal artificial que estima, para cada reserva antes de confirmarla, la probabilidad de que termine cancelada, de modo que el recepcionista decida si conviene solicitar una garantía o programar un recordatorio. El componente responde al requerimiento RF19 de la Tabla 2 y se implementó en la versión 0.4 del prototipo de la APK. Ese es el propósito de la red dentro del sistema: no reemplaza la transacción de confirmación con bloqueo, sino que la acompaña con una estimación que el recepcionista usa antes de ejecutarla. Conforme a la guía de la Actividad 4 (Fase IV), los datos de entrada y el resultado esperado se describen en la Tabla 7, la representación gráfica de las capas de entrada, oculta y de salida en la Figura 18, el funcionamiento y la forma en que apoya el proceso transaccional en los apartados 15.2 y 15.3, el

estado del arte con sus antecedentes, tecnologías, aportes y referencias en el apartado 15.1, y el presupuesto y el cronograma en la sección 18.

15.1 ESTADO DEL ARTE

La predicción de cancelaciones es un problema estudiado en la gestión de ingresos hotelera desde hace más de una década. Morales y Wang (2010) plantearon el pronóstico de la tasa de cancelación como una tarea de minería de datos sobre el historial de reservas y mostraron que las variables de la propia reserva aportan más información que los promedios históricos usados por los sistemas de sobreventa tradicionales. Antonio, de Almeida y Nunes (2017) llevaron ese enfoque a cuatro hoteles portugueses con algoritmos de clasificación y obtuvieron exactitudes superiores al 90 % al predecir si una reserva individual sería cancelada, lo que permite actuar sobre reservas concretas en lugar de ajustar cupos globales; los mismos autores publicaron después dos conjuntos de datos de demanda hotelera con más de cien mil reservas, que se convirtieron en la referencia abierta para comparar modelos (Antonio, de Almeida y Nunes, 2019). Falk y Vieru (2018) analizaron el comportamiento de cancelación de los huéspedes en función de la anticipación, el canal y las condiciones de la reserva, y Sánchez-Medina y C-Sánchez (2020) compararon redes neuronales con otros clasificadores sobre datos reales de un hotel y concluyeron que las redes alcanzan un desempeño competitivo cuando se dispone de variables de la reserva y del cliente.

Las redes neuronales artificiales que sustentan esos trabajos se apoyan en resultados clásicos. El algoritmo de retropropagación del error, formulado por Rumelhart, Hinton y Williams (1986), permite ajustar los pesos de una red de varias capas a partir del gradiente de una función de pérdida, y el teorema de aproximación universal demuestra que una red con una sola capa oculta y funciones de activación no lineales puede aproximar cualquier función

continua con la precisión deseada (Hornik, Stinchcombe y White, 1989). Haykin (2009) sistematiza el perceptrón multicapa como clasificador supervisado y las prácticas de normalización de entradas, división de los datos en entrenamiento y validación y regularización que evitan el sobreajuste. Goodfellow, Bengio y Courville (2016) y LeCun, Bengio y Hinton (2015) describen cómo esos fundamentos escalan a arquitecturas profundas; para un problema tabular con pocas variables, como el de este proyecto, los mismos autores señalan que un perceptrón multicapa pequeño suele ser suficiente y más fácil de interpretar y de mantener.

Frente a esos antecedentes, el proyecto adopta un perceptrón multicapa de una capa oculta entrenado con retropropagación, con las variables de la reserva que la literatura identifica como más influyentes (anticipación, duración, medio de pago, historial del huésped y fecha de llegada), y lo ejecuta dentro de la aplicación móvil para que la predicción esté disponible sin conexión y sin enviar datos personales a servicios externos. La diferencia con el asistente de la sección 13 es de naturaleza: aquel interpreta lenguaje natural mediante un modelo generativo alojado en Azure OpenAI, mientras que la red neuronal es un modelo discriminativo propio, entrenado con los datos del hotel, cuyo resultado es una probabilidad numérica.

15.2 DISEÑO DE LA RED

La red recibe ocho variables de la reserva, normalizadas al intervalo de cero a uno para que ninguna domine el entrenamiento por su escala, y produce una única salida: la probabilidad de cancelación. La Tabla 7 describe las variables, su origen en el modelo relacional de la sección 7 y la forma de normalización. La anticipación es el número de días entre la fecha en que se hace la reserva y la fecha de entrada; el medio de pago se codifica en dos entradas binarias (tarjeta y efectivo) de modo que la transferencia corresponde a ambas en cero; y la condición de huésped frecuente reutiliza la regla de RF18, dos o más estadías anteriores.

Tabla 7 Variables de entrada de la red neuronal y su origen en el modelo de datos

Entrada	Variable	Origen	Normalización
x1	Anticipación en días	RESERVA.fecha_creacion y RESERVA.fecha_entrada	Días / 60, con tope en 1
x2	Noches de la estadía	RESERVA.fecha_entrada y RESERVA.fecha_salida	Noches / 7, con tope en 1
x3	Número de personas	RESERVA.numero_personas	Personas / 4
x4	Tipo de habitación	HABITACION.id_tipo	Sencilla 0, Doble 0,5, Suite 1
x5	Pago con tarjeta	PAGO.medio	1 si TARJETA, 0 en otro caso
x6	Pago en efectivo	PAGO.medio	1 si EFECTIVO, 0 en otro caso
x7	Huésped frecuente	Conteo de RESERVA por HUESPED (RF18)	1 si tiene dos o más estadías, 0 si no
x8	Llegada en fin de semana	RESERVA.fecha_entrada	1 si es viernes o sábado, 0 en otro caso

Nota. Elaboración propia. La salida es la probabilidad de que la reserva termine en estado CANCELADA o no se presente el huésped; la clase positiva de entrenamiento se toma de BITACORA_RESERVA.

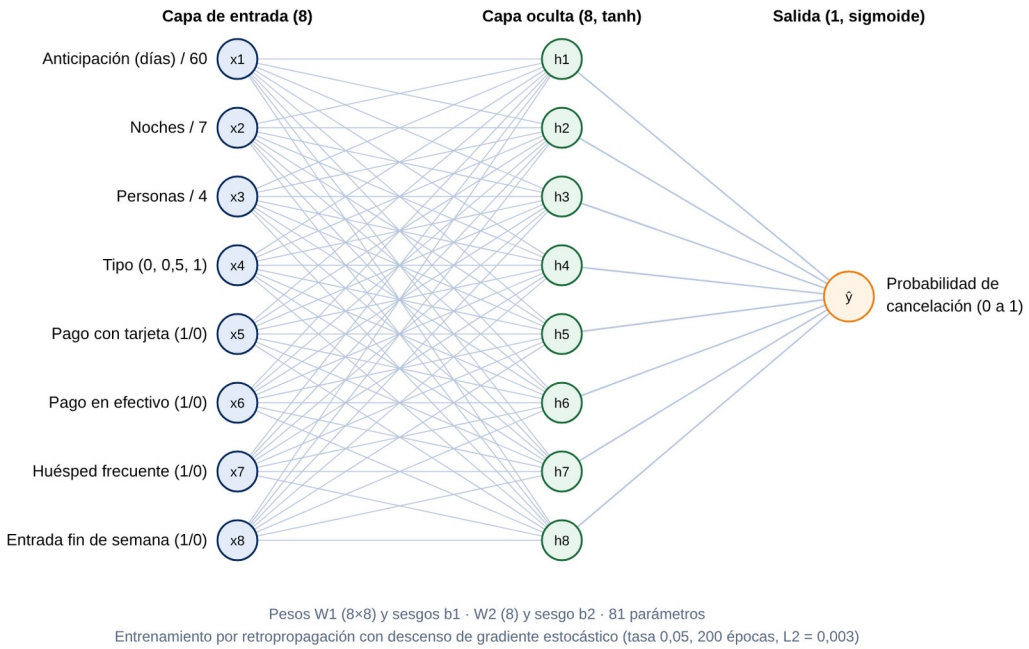


Figura 18 Arquitectura del perceptrón multicapa 8-8-1 para la predicción de cancelaciones

Nota. Elaboración propia. Las ocho entradas de la Tabla 7 se conectan a una capa oculta de ocho neuronas con activación tangente hiperbólica y a una neurona de salida con activación sigmoide, que entrega un valor entre cero y uno.

La Figura 18 muestra la arquitectura. La capa oculta tiene ocho neuronas con activación tangente hiperbólica y la salida es una neurona sigmoide, de modo que la red tiene 81 parámetros: 64 pesos y 8 sesgos en la capa oculta, más 8 pesos y 1 sesgo en la salida. El tamaño se eligió deliberadamente pequeño: con pocas variables de entrada y algunos cientos de reservas históricas, una red mayor memorizaría los ejemplos en lugar de generalizar (Haykin, 2009). La función de pérdida es la entropía cruzada binaria, apropiada para una salida que representa una probabilidad, y el entrenamiento aplica retropropagación con descenso de gradiente estocástico (Rumelhart et al., 1986): los ejemplos se barajan en cada época, se presentan de uno en uno con una tasa de aprendizaje de 0,05 durante 200 épocas, y se añade una penalización L2 de 0,003 sobre los pesos para limitar el sobreajuste. El historial se divide en 320 reservas de entrenamiento y 80 de validación, y las métricas que se reportan corresponden siempre a la validación, es decir, a reservas que la red no vio durante el entrenamiento.

15.3 INTEGRACIÓN EN LA ARQUITECTURA

Siguiendo la misma descomposición por componentes empleada para el asistente en la sección 13.3, la integración de la red neuronal se organiza en cinco partes. En el modelo de datos, las entradas se obtienen de las tablas RESERVA, PAGO y HUESPED ya existentes, y la clase de cada reserva histórica se toma de la bitácora: una reserva es un ejemplo positivo si pasó al estado CANCELADA o no registró check-in antes de la fecha de salida. Para conservar la predicción con la reserva se prevé, en el siguiente script de la base de datos, la columna riesgo_cancelacion de tipo decimal en RESERVA, que la transacción de confirmación recibe

como parámetro y registra junto con los demás datos, sin alterar la lógica de bloqueo descrita en la sección 7.4.

El modelo de inteligencia artificial es el perceptrón de la Figura 18, implementado en el lenguaje del prototipo sin bibliotecas externas: las funciones de propagación hacia adelante, cálculo del gradiente y actualización de pesos ocupan menos de cincuenta líneas, lo que permite revisarlas en la sustentación y ejecutarlas en cualquier dispositivo. La lógica de integración expone la predicción como un servicio con dos operaciones: entrenar, que reconstruye la red a partir del historial y devuelve las métricas de validación, y predecir, que recibe las ocho variables y devuelve la probabilidad. En la versión actual ambas operaciones se ejecutan dentro de la aplicación móvil; en la arquitectura de la sección 4 corresponden al recurso POST /api/prediccion de la capa de lógica de negocio, que es donde se ubicarán cuando la aplicación se conecte a la API, de modo que todos los dispositivos compartan los mismos pesos entrenados con el historial completo.

La interfaz de usuario presenta el resultado en tres lugares. En la pantalla de confirmación aparece una tarjeta con la probabilidad, el nivel de riesgo y una recomendación, que se recalcula al cambiar el huésped o el medio de pago; en el historial cada reserva confirmada muestra su riesgo registrado; y la pantalla Red neuronal, accesible desde el módulo Predicción, permite ver el entrenamiento, las métricas de validación y la matriz de confusión, volver a entrenar con otra cantidad de épocas o tasa de aprendizaje y probar manualmente una reserva hipotética. Los niveles se definen con dos umbrales: riesgo bajo por debajo del 25 %, medio entre el 25 % y el 50 %, y alto desde el 50 %, valor en el que la red clasifica la reserva como cancelación probable. En cuanto a la infraestructura, el componente no requiere servicios adicionales: se ejecuta en el WebView de la APK, funciona sin conexión y no transmite datos del

huésped fuera del dispositivo, lo que lo hace compatible con la Ley 1581 de 2012 sin tratamiento adicional.

15.4 RESULTADOS EN EL PROTOTIPO



Figura 19 Prototipo de la pantalla Red neuronal: entrenamiento, métricas de validación y matriz de confusión (RF19)

Nota. Elaboración propia. Captura del prototipo funcional incluido en la APK (versión 0.4). El historial de 400 reservas es simulado con el patrón de cancelación del hotel, porque la base de datos de prueba aún no acumula reservas suficientes.

La Figura 19 corresponde a la pantalla Red neuronal. El hotel no dispone todavía de un historial real, de modo que el prototipo genera 400 reservas históricas simuladas con un patrón coherente con la literatura revisada: la cancelación es más probable cuanto mayor es la anticipación y cuando el pago no tiene garantía, y menos probable en el huésped frecuente y en las reservas pagadas con tarjeta. Con esos datos, la curva de pérdida desciende de 0,611 a 0,267 en 200 épocas y, sobre las 80 reservas de validación, la red alcanza una exactitud del 88,8 %, una precisión del 88 % y una sensibilidad del 90 %: de las 41 reservas que se cancelaron detectó 37, y de las 39 que se cumplieron solo marcó 5 como cancelación probable. Estas cifras son comparables con las reportadas por Antonio et al. (2017) para datos reales, aunque deben leerse como una validación del funcionamiento del componente y no como una medida del desempeño que tendrá en el hotel, que solo podrá establecerse cuando se entrene con el historial propio.



Figura 20 Prototipo de la confirmación de reserva con el riesgo de cancelación estimado por la red neuronal (RF19)

Nota. Elaboración propia. La tarjeta de riesgo se ubica entre el resumen del precio y el medio de pago y se recalcula al cambiar el huésped o el medio de pago.

La Figura 20 muestra la predicción en el flujo de la transacción crítica. Para una reserva doble de tres noches pagada con tarjeta y hecha con 36 días de anticipación, la red estima un riesgo del 33 %, que la interfaz clasifica como medio y acompaña de la recomendación de enviar

un recordatorio por WhatsApp un día antes de la llegada; si el recepcionista cambia el medio de pago a efectivo, el riesgo sube al 98 % y la recomendación pasa a solicitar una garantía con tarjeta o un anticipo. La predicción no interviene en la transacción: la confirmación sigue ejecutando el procedimiento con bloqueo de la sección 7.4 y el riesgo se registra como un dato más de la reserva. Las limitaciones del componente son las propias de un modelo entrenado con datos simulados y de tamaño reducido: los umbrales de riesgo y la tasa de aprendizaje deberán ajustarse con el historial real, el modelo debe volver a entrenarse periódicamente a medida que se acumulen reservas, y la recomendación es orientativa, pues la decisión de pedir una garantía corresponde a la política comercial del hotel.

15.5 EVALUACIÓN DE LOS MODELOS: MÉTRICAS DE REGRESIÓN Y DE CLASIFICACIÓN

La ficha técnica de aprendizaje automático de la Universidad Manuela Beltrán (2026a) distingue dos tipos de problema supervisado y las métricas con las que se evalúa cada uno. La regresión predice valores continuos y se mide con el error absoluto medio (MAE), el error cuadrático medio (MSE), su raíz (RMSE) y el coeficiente de determinación (R^2); la clasificación predice etiquetas discretas y se mide con la exactitud, la precisión, la sensibilidad y la matriz de confusión (James, Witten, Hastie y Tibshirani, 2021). El proyecto aplica las dos familias: la red de la sección 15.2 es un clasificador, pues decide si una reserva se cancelará, y se agrega una segunda red, de regresión, que pronostica cuántas habitaciones estarán ocupadas cada día (RF21). Las dos quedaron en la versión 0.6 del prototipo, en la pantalla Predicción, y en el servicio inteligente de la sección 15.6.

El modelo de regresión recibe cinco entradas: el seno y el coseno del día de la semana, que representan su carácter cíclico sin imponer un orden artificial entre domingo y lunes; un

indicador de fin de semana; un indicador de temporada alta (diciembre, enero, junio y julio); y el número de reservas ya registradas para esa fecha, dividido entre las 25 habitaciones. La capa oculta tiene seis neuronas con tangente hiperbólica y la salida es lineal, acotada entre cero y uno, de modo que multiplicada por 25 da las habitaciones ocupadas previstas. Se entrena con el error cuadrático medio como función de pérdida sobre 292 días y se valida con los 73 días siguientes, sin mezclar los conjuntos, como recomienda la guía de TensorFlow de la universidad.

Tabla 8 Métricas de regresión del modelo de ocupación sobre los 73 días de validación

Métrica	**Fórmula**	**Prototipo (JavaScript)**	**Servicio (TensorFlow)**	**Interpretación**
MAE	Promedio de $\|y - \hat{y}\|$	1,00 habitaciones	0,94 habitaciones	En promedio el pronóstico se desvía una habitación, el 4 % de la capacidad; más cercano a 0 es mejor.
MSE	Promedio de $(y - \hat{y})^2$	1,37 habitaciones²	1,39 habitaciones²	Penaliza los errores grandes; está en unidades al cuadrado, por eso se acompaña del RMSE.
RMSE	Raíz cuadrada del MSE	1,17 habitaciones	1,18 habitaciones	Supera al MAE, lo que indica algunos días con desviaciones mayores que el promedio.
R^2	1 menos la suma de $(y - \hat{y})^2$ sobre la suma de $(y - \bar{y})^2$	0,838	0,855	El modelo explica entre el 84 % y el 86 % de la variación diaria de la ocupación; más cercano a 1 es mejor.

Nota. Elaboración propia. y es la ocupación observada, $\hat{y}$ la predicha e $\bar{y}$ el promedio observado. Las dos columnas de resultados provienen de ejecuciones reales: la primera de la pantalla Predicción del prototipo y la segunda del archivo metricas.json que genera entrenar_modelo.py (TensorFlow 2.21); ambas usan el mismo historial simulado de 365 días.



Figura 21 Prototipo de la pantalla Predicción, pestaña de ocupación: métricas MAE, RMSE y R^2, curva real frente a predicha y tabla de interpretación (RF21)

Nota. Elaboración propia. Captura del prototipo funcional incluido en la APK (versión 0.6). La curva compara la ocupación observada y la predicha en los últimos 30 días de validación.

Las cuatro métricas cuentan cosas distintas y por eso se reportan juntas, como advierte la ficha: el MAE dice cuánto se equivoca el modelo en términos que el administrador entiende, una

habitación; el RMSE, al ser mayor que el MAE, revela que el error no es uniforme y que hay fechas, en general las de temporada alta con pocas reservas anticipadas, donde el pronóstico se aleja más; y el R^2 confirma que las cinco variables elegidas capturan la mayor parte del comportamiento. Que los dos entornos, la implementación propia en JavaScript y la de TensorFlow, obtengan valores casi iguales es una verificación cruzada: el resultado no depende de la biblioteca sino de los datos y del diseño de la red.

Tabla 9 Métricas de clasificación del modelo de cancelaciones sobre las 80 reservas de validación

Métrica	Cálculo	Prototipo (JavaScript)	Servicio (TensorFlow)	Interpretación
Exactitud	(VP + VN) / total	88,8 %	86,3 %	Proporción de reservas bien clasificadas.
Precisión	VP / (VP + FP)	88,1 %	90,0 %	De las reservas marcadas como cancelación probable, cuántas se cancelaron; mide las falsas alarmas.
Sensibilidad	VP / (VP + FN)	90,2 %	83,7 %	De las cancelaciones reales, cuántas detectó; mide las omisiones.
F1	2 · precisión · sensibilidad / (precisión + sensibilidad)	89,2 %	86,7 %	Media armónica de las dos anteriores.
Matriz de confusión	VP, FN, FP, VN	37, 4, 5, 34	36, 7, 4, 33	Las 41 reservas canceladas y las 39 cumplidas del conjunto de validación.

Nota. Elaboración propia. VP: verdaderos positivos (cancelaciones detectadas); FN: cancelaciones omitidas; FP: falsas alarmas; VN: reservas cumplidas bien clasificadas. El servicio TensorFlow usa parada temprana (mejor época 11 de 36) y regularización L2 para evitar el sobreajuste.

En el problema de cancelaciones las clases están equilibradas (41 y 39), por lo que la exactitud es informativa, pero la decisión de negocio depende más de la sensibilidad: una

cancelación omitida cuesta una noche no vendida, mientras que una falsa alarma solo cuesta pedir una garantía. Con ese criterio, el umbral de 0,5 que separa el riesgo alto podría bajarse para ganar sensibilidad a costa de precisión cuando el hotel tenga datos reales; la decisión queda documentada como parámetro ajustable del modelo.

15.6 SERVICIO INTELIGENTE CON TENSORFLOW Y FASTAPI

Los dos modelos se implementaron también como un servicio inteligente independiente, siguiendo la guía paso a paso de la Universidad Manuela Beltrán (2026b) sobre TensorFlow: un programa que recibe datos, aplica un modelo de aprendizaje automático y devuelve la predicción a través de una API. La carpeta servicio_inteligente del repositorio contiene generar_datos.py, que produce los dos conjuntos de datos simulados; entrenar_modelo.py, que entrena las redes con Keras, las guarda en formato .keras y escribe las métricas de validación en metricas.json; api.py, que las expone con FastAPI; probar_api.py, con diez pruebas automáticas; y requirements.txt con las dependencias. La Tabla 10 resume los recursos del servicio.

Tabla 10 Recursos del servicio inteligente (FastAPI, puerto 8000)

Recurso	Entrada	Respuesta	Requerimiento
GET /	Ninguna	Estado del servicio, versión de TensorFlow y modelos cargados.	Verificación
GET /metricas	Ninguna	Métricas de validación de los dos modelos (Tablas 8 y 9).	Evidencia
POST /predecir/cancelacion	Anticipación, noches, personas, tipo, medio de pago, huésped frecuente, fin de semana	Probabilidad de cancelación, nivel de riesgo y recomendación; 422 si un dato está fuera de rango.	RF19
POST /predecir/ocupacion	Fecha y reservas ya registradas para esa fecha	Habitaciones ocupadas previstas (de 25) y nivel de ocupación.	RF21
POST /predecir/ocupacion/semana	Fecha inicial y reservas de cada uno de los siete días	Pronóstico de los siete días.	RF21, CU-13

Nota. Elaboración propia. La documentación interactiva se consulta en http://127.0.0.1:8000/docs.

La integración con el sistema transaccional respeta la arquitectura de la sección 4: la aplicación no llama al servicio Python directamente, sino al recurso /api/prediccion de HotelReservas.Api, que exige el token JWT y reenvía la solicitud al servicio; el riesgo devuelto se guarda en la columna riesgo_cancelacion de RESERVA, creada por el script 07, que también añade el perfil de huésped a USUARIO y dos vistas, vw_historial_cancelaciones y vw_ocupacion_diaria, con las que se exportará el historial real para reemplazar los datos simulados. Las limitaciones son las que la guía señala para cualquier servicio de este tipo: el modelo entrenado con datos sintéticos demuestra el flujo técnico y no debe usarse para decisiones operativas hasta validarlo con datos del hotel, y el servicio debe versionarse y volver a probarse cada vez que cambien los datos.

16. VALIDACIÓN TÉCNICA Y COHERENCIA ENTRE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

La retroalimentación recibida sobre la entrega S12 pidió tres cosas: evidencias verificables de las pruebas en lugar de descripciones del comportamiento esperado, una métrica y un procedimiento de prueba para cada requerimiento no funcional, y la revisión de que diagramas, requerimientos, scripts y aplicación coincidan, en particular en pagos, cancelaciones, impuestos y estados. Esta sección responde a las tres. Las evidencias que se presentan provienen de ejecuciones reales del prototipo de la APK, del servicio inteligente y de sus pruebas automáticas; las pruebas que requieren la API conectada a SQL Server tienen su procedimiento definido y su resultado se registrará en la actividad 8 del cronograma, con las capturas correspondientes.

16.1 MATRIZ DE PRUEBAS DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Tabla 11 Métrica, procedimiento de prueba y estado de verificación de cada requerimiento no funcional

RNF	Métrica	Procedimiento de prueba	Resultado obtenido	Estado
RNF01 Seguridad	Porcentaje de solicitudes sin token válido rechazadas (meta: 100 %); contraseñas en claro en USUARIO (meta: 0).	En HotelReservas.Api.http, llamar GET /api/reservas sin token y con un token vencido; iniciar sesión con contraseña incorrecta; con un token de recepcionista llamar DELETE /api/usuarios/{id}; consultar SELECT clave_hash FROM USUARIO.	Prototipo: credenciales incorrectas responden 401 (Figura 22) y el huésped no accede a las vistas de administración. API: por ejecutar; el script 06 almacena PBKDF2 y el controlador responde 401 y 403.	Parcial
RNF02 Integridad	Reservas solapadas activas tras la prueba de concurrencia (meta: 0); filas parciales en PAGO, COMPROBANTE o BITACORA tras un rechazo (meta: 0).	Ejecutar docs/auditoria/04_demo_concurrencia_auditoria.sql en dos ventanas de SSMS sobre la última habitación; repetir con dos clientes de la API; contar las filas antes y después.	Prototipo: la prueba de concurrencia produce 409 y el registro del motor muestra ROLLBACK sin filas insertadas (Figuras 23 y 24). SQL y API: por ejecutar.	Parcial
RNF03 Rendimiento	Tiempo de respuesta de GET /api/disponibilidad (meta: menos de 2 s) y de POST /api/reservas (meta: menos de 3 s) en el percentil 95 con 10 usuarios concurrentes.	Lanzar 100 solicitudes con 10 hilos desde un script (Postman runner o PowerShell) y tomar los tiempos del registro de la API.	Servicio inteligente: las diez pruebas de la Tabla 13 se ejecutan en menos de un segundo en total. API transaccional: por ejecutar.	Pendiente
RNF04 Usabilidad	Pantallas y tiempo para crear una reserva completa (meta: máximo cinco pantallas y tres minutos); mensajes de error con causa y acción.	Pedir a un usuario sin capacitación que cree una reserva en la APK y cronometrar; revisar cada mensaje de error.	Prototipo: la reserva se completa en tres pantallas (inicio, disponibilidad, confirmación); los mensajes 401, 409 y los de validación indican causa y acción (Figuras 22 y 23).	Cumple en el prototipo
RNF05 Trazabilidad	Anotaciones de bitácora sin usuario o fecha (meta: 0); reservas cuyo historial no se puede reconstruir (meta: 0).	Consultar BITACORA_RESERVA para una reserva confirmada, cancelada y eliminada; verificar usuario y fecha en cada fila; revisar Mi actividad en la APK.	Prototipo: cada cambio registra usuario de la sesión, fecha, estado anterior y nuevo, incluida la eliminación (ELIMINADA); la vista Mi actividad lista las acciones por usuario. SQL: por ejecutar.	Parcial

Nota. Elaboración propia. "Parcial" indica que la evidencia obtenida proviene del prototipo o del servicio inteligente y que falta la ejecución sobre la API conectada a SQL Server, programada en el cronograma.

16.2 EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS EJECUTADAS



Figura 22 Evidencia de autenticación: credenciales incorrectas rechazadas con el código 401 (RNF01)

Nota. Elaboración propia. Captura del prototipo v0.6 el 29 de octubre de 2026; el registro del servidor muestra la verificación PBKDF2 y la respuesta 401 Unauthorized.



Figura 23 Evidencia de la prueba de concurrencia: segunda confirmación rechazada con el código 409 (RNF02)

Nota. Elaboración propia. Con la prueba de concurrencia activada, otra sesión confirma la misma habitación y fechas un instante antes; la pantalla informa el rechazo y que no se guardó ningún dato.

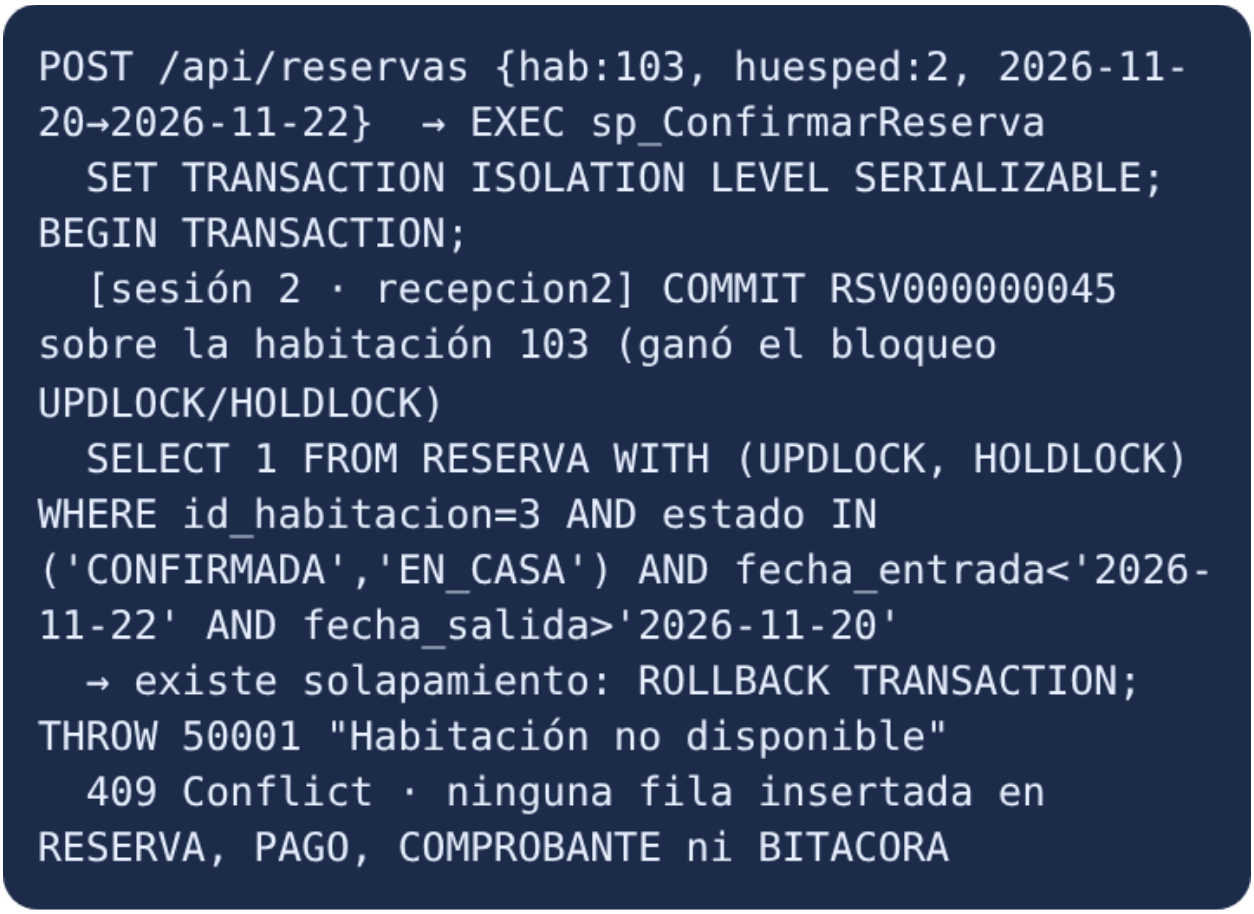


Figura 24 Registro de la API y del motor durante la prueba de concurrencia: bloqueo, solapamiento detectado, ROLLBACK y 409 sin filas insertadas

Nota. Elaboración propia. El registro reproduce las instrucciones de sp_ConfirmarReserva (script 02): aislamiento SERIALIZABLE, SELECT con UPDLOCK y HOLDLOCK, THROW 50001 y respuesta 409 Conflict.

Las Figuras 22 a 24 documentan dos de las pruebas de la Tabla 11 tal como se ejecutaron. La Figura 24 es la más importante para la problemática del proyecto: muestra, paso a paso, cómo la segunda transacción encuentra el solapamiento bajo bloqueo, deshace su trabajo y responde 409 sin dejar filas en RESERVA, PAGO, COMPROBANTE ni BITACORA_RESERVA, que es exactamente la regla de concurrencia diseñada en la sección 7.4. La Tabla 12 recoge las pruebas

automáticas del servicio inteligente, ejecutadas con el cliente de pruebas de FastAPI el 29 de octubre de 2026; el archivo pruebas/evidencias.json del repositorio conserva cada solicitud y cada respuesta completas.

Tabla 12 Pruebas automáticas del servicio inteligente (probar_api.py) con sus solicitudes y respuestas reales

Prueba	Solicitud	Respuesta obtenida	Resultado
P1 Servicio activo	GET /	200: estado activo, TensorFlow 2.21.0, dos modelos cargados.	Pasa
P2 Métricas	GET /metricas	200: métricas de cancelación y de ocupación (Tablas 8 y 9).	Pasa
P3 Riesgo bajo	POST /predecir/cancelacion: 2 días, 2 noches, Doble, TARJETA, frecuente	200: probabilidad 0,0022, nivel BAJO, sin acción adicional.	Pasa
P4 Riesgo alto	POST /predecir/cancelacion: 55 días, 3 noches, Suite, EFECTIVO, no frecuente	200: probabilidad 0,9955, nivel ALTO, solicitar garantía y recordatorio.	Pasa
P5 Dato fuera de rango	POST /predecir/cancelacion: anticipación -3	422: detalle de validación de Pydantic.	Pasa
P6 Valor no permitido	POST /predecir/cancelacion: medio de pago CHEQUE	422: detalle de validación.	Pasa
P7 Ocupación alta	POST /predecir/ocupacion: sábado 19/12/2026 con 15 reservas	200: 21,8 habitaciones de 25, nivel ALTA.	Pasa
P8 Ocupación baja	POST /predecir/ocupacion: martes 20/10/2026 sin reservas	200: 5,2 habitaciones de 25, nivel BAJA.	Pasa
P9 Pronóstico semanal	POST /predecir/ocupacion/semana: desde 16/10/2026	200: siete días con reservas, habitaciones previstas y nivel.	Pasa
P10 Fecha inválida	POST /predecir/ocupacion: fecha 31/02/2026	422: detalle de validación.	Pasa

Nota. Elaboración propia. Diez de diez pruebas pasan. Una solicitud adicional al servidor en ejecución (uvicorn, puerto 8000) para una reserva doble de tres noches, 36 días de anticipación, tarjeta y llegada en fin de semana devolvió probabilidad 0,1475 y nivel BAJO.

16.3 COHERENCIA ENTRE DIAGRAMAS, REQUERIMIENTOS, SCRIPTS Y APLICACIÓN

La revisión cruzada se hizo sobre los cuatro aspectos señalados en la retroalimentación. La Tabla 13 registra, para cada uno, qué dice el diagrama de clases de la sección 6, qué implementan los scripts de la base de datos y qué hace la aplicación en su versión 0.6, y señala las diferencias encontradas y la corrección adoptada.

Tabla 13 Revisión de coherencia entre el diseño, los scripts SQL y la aplicación

Aspecto	Diagrama de clases y requerimientos	Scripts SQL (01 a 07)	Aplicación (APK v0.6)	Diferencia y corrección
Estados de la reserva	Enumeración EstadoReserva: PENDIENTE, CONFIRMADA, EN_CASA, CERRADA, CANCELADA.	CK_RESERVA_estado: PENDIENTE, CONFIRMADA, EN_CASA, FINALIZADA, CANCELADA.	Usa PENDIENTE, CONFIRMADA, EN_CASA, FINALIZADA, CANCELADA y registra ELIMINADA en la bitácora.	CERRADA (diagrama) y FINALIZADA (scripts y app) nombran el mismo estado: se adopta FINALIZADA y se corrige el diagrama en la entrega final. ELIMINADA no es un estado de RESERVA sino un valor de BITACORA_RESERVA.estado_nuevo, porque la fila se borra.
Pagos	RF05: pago como parte de la confirmación o abono posterior; PAGO.estado APROBADO, RECHAZADO, ANULADO.	sp_ConfirmarReserva inserta PAGO y COMPROBANTE en la misma transacción; cancelar pone PAGO.estado = ANULADO.	Reserva pendiente sin pago; pagar crea PAGO y COMPROBANTE y pasa a CONFIRMADA; cancelar anula el pago.	Coherente. Falta un procedimiento sp_PagarReserva para la reserva pendiente en la API; se programa en la actividad 4 del cronograma.

Aspecto	Diagrama de clases y requerimientos	Scripts SQL (01 a 07)	Aplicación (APK v0.6)	Diferencia y corrección
Cancelaciones	RF08 y CU-08: cancelar libera la habitación y revierte el pago; solo el administrador elimina.	Cancelar: UPDATE RESERVA, UPDATE PAGO ANULADO, INSERT BITACORA. No existe borrado físico.	Recepcionista y huésped cancelan; administrador elimina definitivamente con rastro en la bitácora.	La eliminación definitiva requiere un procedimiento con borrado en cascada controlado (PAGO, COMPROBANTE) y anotación previa en la bitácora; se agrega al script 07 en la entrega final.
Impuestos	RF16: subtotal, IVA 19 %, exención para extranjero no residente, total con IVA.	Script 05: columnas subtotal, tasa_iva, impuesto, exento_iva y CHECK valor_total = subtotal + impuesto.	Muestra subtotal, IVA y total con IVA; la exención se toma del huésped y puede marcarse al reservar.	Coherente; el término único adoptado en pantalla y documento es "total con IVA" en lugar de "precio neto".
Perfiles de usuario	Usuario con Recepcionista y Administrador (sección 6); RF01 añade huésped.	Script 01: rol RECEPCIONISTA o ADMINISTRADOR; script 07: agrega CLIENTE e id_huesped.	Tres perfiles: administrador, recepcionista y huésped (cliente) vinculado a HUESPED.	El diagrama de clases debe incluir la especialización Cliente y su asociación con Huesped; corrección programada con la del estado FINALIZADA.
Predicciones	RF19 y RF21: riesgo de cancelación y pronóstico de ocupación.	Script 07: columna riesgo_cancelacion y vistas de historial.	Calcula el riesgo al confirmar y lo muestra en el historial; pronóstico de siete días.	Coherente; la API transaccional reenvía al servicio inteligente mediante /api/prediccion (PrediccionController).

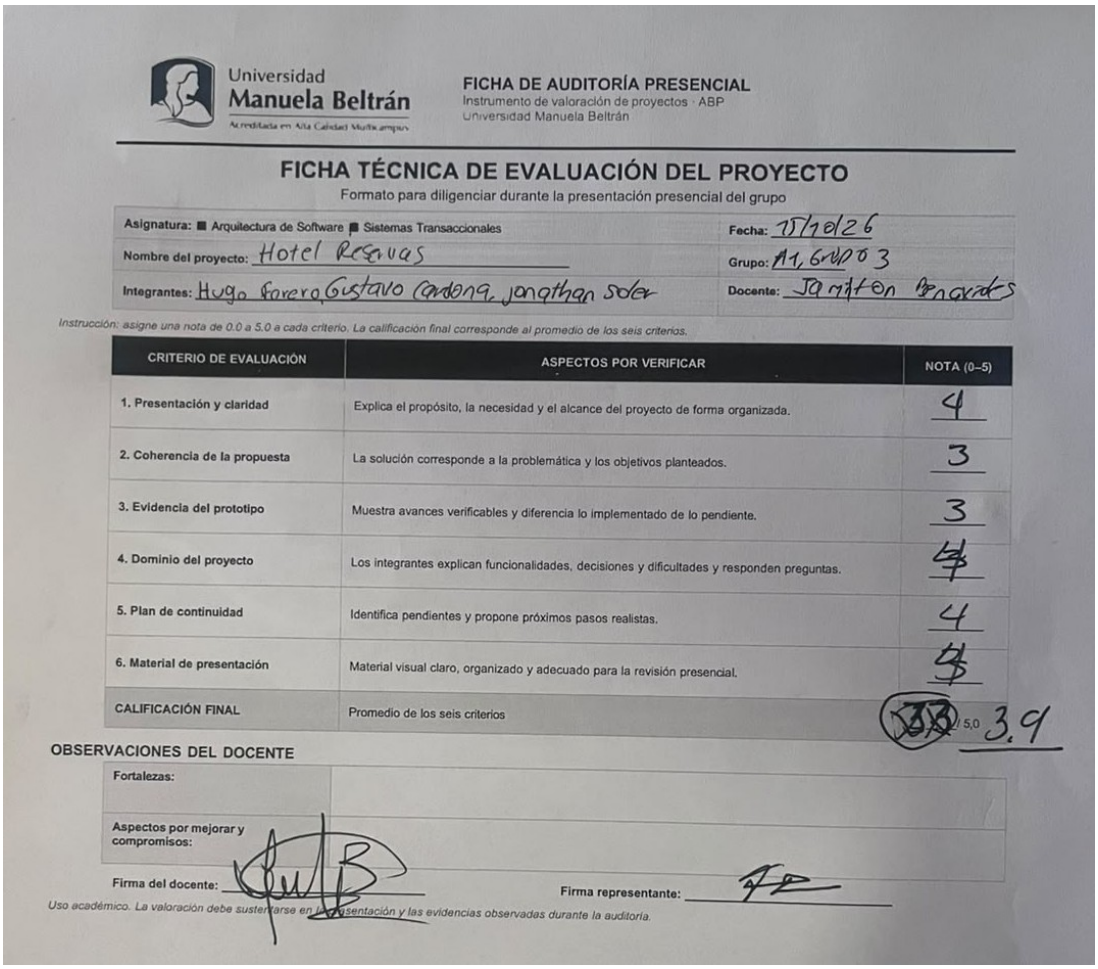
Nota. Elaboración propia. Las correcciones al diagrama de clases y al script 07 son parte de la actividad 13 del cronograma (documento maestro final).

El resultado de la revisión es que las reglas de negocio centrales coinciden en los tres niveles: el cálculo de impuestos, la anulación del pago al cancelar, la verificación de disponibilidad bajo bloqueo y el registro en la bitácora se implementan igual en los scripts y en la aplicación, y corresponden a los requerimientos. Las diferencias son de nomenclatura y de alcance: un estado con dos nombres, un perfil que la aplicación incorporó antes que el diagrama, y dos procedimientos de la base de datos que la aplicación simula y que aún deben escribirse.

Dejarlas registradas, con la corrección decidida y la fecha en que se aplicará, es la forma de evitar que el diseño y la implementación vuelvan a separarse.

17. AUDITORÍA PRESENCIAL DEL PROYECTO Y PLAN DE MEJORA

El 25 de octubre de 2026 el grupo sustentó el proyecto ante el docente en la auditoría presencial prevista por la asignatura. La valoración se registró en la Ficha técnica de evaluación del proyecto de la Universidad Manuela Beltrán, que califica seis criterios de 0,0 a 5,0 y promedia el resultado. La Figura 25 reproduce la ficha diligenciada y la Tabla 14 transcribe las notas con la lectura que el equipo hace de cada una y la acción de mejora que se compromete para la entrega final.



Universidad Manuela Beltrán
Acreditada en Alta Calidad Multicampus

FICHA DE AUDITORÍA PRESENCIAL
Instrumento de valoración de proyectos · ABP
Universidad Manuela Beltrán

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Formato para diligenciar durante la presentación presencial del grupo

Asignatura: ■ Arquitectura de Software ■ Sistemas Transaccionales	**Fecha:** 25/10/26
Nombre del proyecto: Hotel Reservas	**Grupo:** A1, Grupo 3
Integrantes: Hugo Forero, Gustavo Cardona, Jonathan Soler	**Docente:** Jamilton Andrades

Instrucción: asigne una nota de 0.0 a 5.0 a cada criterio. La calificación final corresponde al promedio de los seis criterios.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	ASPECTOS POR VERIFICAR	NOTA (0–5)
1. Presentación y claridad	Explica el propósito, la necesidad y el alcance del proyecto de forma organizada.	4
2. Coherencia de la propuesta	La solución corresponde a la problemática y los objetivos planteados.	3
3. Evidencia del prototipo	Muestra avances verificables y diferencia lo implementado de lo pendiente.	3
4. Dominio del proyecto	Los integrantes explican funcionalidades, decisiones y dificultades y responden preguntas.	4
5. Plan de continuidad	Identifica pendientes y propone próximos pasos realistas.	4
6. Material de presentación	Material visual claro, organizado y adecuado para la revisión presencial.	4
CALIFICACIÓN FINAL	Promedio de los seis criterios	/5,0 3,9

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

Fortalezas:	
Aspectos por mejorar y compromisos:	

Firma del docente: _____ **Firma representante:** _____

Uso académico. La valoración debe sustentarse en la presentación y las evidencias observadas durante la auditoría.

Figura 25 Ficha de auditoría presencial diligenciada por el docente (25 de octubre de 2026, grupo A1 Grupo 3)

Nota. Fotografía de la ficha original firmada por el docente y por el representante del grupo. Calificación final registrada: 3,9 sobre 5,0.

Tabla 14 Resultado de la auditoría presencial por criterio y acción de mejora comprometida

Criterio	Nota	Qué observó el docente	Acción de mejora y dónde queda en este documento
1. Presentación y claridad	4,0	El propósito, la necesidad y el alcance se explicaron de forma organizada.	Mantener la estructura de la exposición: problema de la sobreventa, objetivo, arquitectura, demostración y pendientes.
2. Coherencia de la propuesta	3,0	La solución no correspondía por completo a la problemática y a los objetivos; había diferencias entre lo diseñado y lo implementado.	Revisión cruzada de diagramas, requerimientos, scripts y aplicación (sección 16.3, Tabla 13) y corrección del diagrama de clases y del script 07 en la actividad 13 del cronograma.
3. Evidencia del prototipo	3,0	Los avances no se mostraron como evidencias verificables ni se diferenció con claridad lo implementado de lo pendiente.	Matriz de pruebas con métrica, procedimiento, resultado y estado (Tabla 11), capturas y registros de las pruebas ejecutadas (Figuras 22 a 24, Tabla 12) y distinción explícita entre lo que funciona en el prototipo y lo que falta sobre la API y SQL Server.
4. Dominio del proyecto	4,0	Los integrantes explicaron funcionalidades, decisiones y dificultades y respondieron preguntas.	Cada integrante sustentará el componente que desarrolla según la Tabla 17 de recursos humanos, de modo que todos dominen el código que presentan.
5. Plan de continuidad	4,0	Se identificaron pendientes y próximos pasos realistas.	Presupuesto y cronograma incorporados en la sección 18 con catorce actividades, fechas, responsables y costos en pesos colombianos.
6. Material de presentación	5,0	Material visual claro y adecuado para la revisión presencial.	Conservar el material y agregar las evidencias de pruebas y la pantalla de predicción.

Nota. Elaboración propia a partir de la ficha de la Figura 25. Las notas de los criterios 4 y 6 presentan una corrección manuscrita en la ficha; se transcribe el valor legible. La calificación final registrada por el docente es 3,9.

17.1 RECOMENDACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LAS INTERFACES

La recomendación principal del docente fue que las interfaces de la aplicación sean desarrolladas e implementadas por los propios integrantes del equipo. El grupo la acoge como compromiso para la entrega final. El prototipo que se mostró en la auditoría es una página embebida en un WebView de Android Studio, útil para validar flujos y reglas de negocio, pero no es la interfaz definitiva. A partir de la actividad 3 del cronograma cada pantalla se construirá en

Android Studio con diseños XML y lógica en Kotlin escritos por el equipo: inicio de sesión, disponibilidad, confirmación con el desglose de impuestos, pago, historial, administración y predicción. El reparto es el siguiente: Gustavo Cardona desarrolla las pantallas de reserva, confirmación y predicción; Hugo Forero las de inicio de sesión, pago, comprobante y notificaciones; Jonathan Soler las de administración de habitaciones, tarifas y usuarios, junto con los servicios que las conectan a la API. Cada pantalla se registrará en el repositorio con su autor en el historial de confirmaciones, para que en la sustentación final pueda verificarse quién implementó cada parte y los tres puedan explicar su código. El prototipo embebido se conservará únicamente en la carpeta docs/auditoria como registro de la fase de validación.

Las demás acciones de la Tabla 14 ya están incorporadas en este documento: la sección 16 responde a los criterios de coherencia y evidencia, que fueron los de menor nota, y la sección 18 responde al plan de continuidad con el presupuesto y el cronograma en pesos colombianos.

18. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO

18.1 PRESUPUESTO EN PESOS COLOMBIANOS

El presupuesto estima los recursos necesarios para terminar el prototipo en el periodo del cronograma de la sección 18.2, seis semanas entre el 22 de octubre y el 28 de noviembre de 2026. Se distinguen dos cifras: el desembolso real, que es el dinero que efectivamente habría que pagar, y el valor de referencia, que asigna un costo a los recursos propios y al tiempo de los integrantes para dimensionar el proyecto como si se contratara. La pila tecnológica de la Fase II se eligió con herramientas gratuitas o con licencias académicas, de modo que el desembolso real es bajo. Todos los valores están en pesos colombianos (COP), redondeados a octubre de 2026, y deben verificarse en el momento de la compra. El detalle por recurso, con tipo de costo, cantidad

y costo unitario, está en el formato institucional Presupuesto_Hotel_Reservas.xlsx, cuya hoja de resumen coincide con la Tabla 18.

Tabla 15 Recursos tecnológicos y herramientas

Recurso	Uso en el proyecto	Condición	Valor de referencia (COP)	Desembolso (COP)
Tres computadores portátiles	Desarrollo de la API, la base de datos y la APK; documentación	Propios de los integrantes	10.500.000 (3.500.000 c/u)	0
Teléfono Android para pruebas	Instalación de la APK y pruebas de campo (WhatsApp, correo)	Propio	1.200.000	0
Conexión a internet y energía	Seis semanas de trabajo, tres integrantes	Servicios del hogar ya contratados	540.000 (30.000 por semana e integrante)	0
Total recursos tecnológicos			12.240.000	0

Nota. Elaboración propia. El valor de referencia de los equipos corresponde a su precio aproximado de reposición y se incluye solo para dimensionar el proyecto; no se requiere ninguna compra.

Tabla 16 Software, licencias y servicios

Software o servicio	Uso	Licencia o condición	Costo en el periodo (COP)
Visual Studio 2022 Community y .NET 8	API ASP.NET Core	Gratuito para estudiantes y proyectos académicos	0
Android Studio	Aplicación móvil con interfaces desarrolladas por el equipo	Gratuito	0
SQL Server 2022 Developer y SSMS	Base de datos transaccional	Gratuito para desarrollo y pruebas	0
Python, TensorFlow y FastAPI	Servicio inteligente de predicción	Código abierto	0
GitHub, PlantUML y Postman	Repositorio, diagramas y pruebas de la API	Gratuitos	0
Cuenta de correo del hotel (Gmail)	Envío de confirmaciones por correo desde la API	Gratuita	0
WhatsApp	Comprobante y confirmación al huésped	Gratuito (enlace wa.me)	0

Software o servicio	Uso	Licencia o condición	Costo en el periodo (COP)
Azure OpenAI Service (asistente)	Modelo de lenguaje del asistente, pago por uso	Opcional: la API funciona con el intérprete de reglas si no se configura	80.000 (estimado, dos meses de pruebas)
Alojamiento en la nube para la demostración	API y base de datos accesibles desde el teléfono fuera de la red local	Opcional: en la sustentación se ejecutan en el computador del equipo	0 (local) a 170.000 (dos meses, plan básico)
Cuenta de desarrollador de Google Play	Publicación de la APK en la tienda	Opcional: la APK se instala directamente	0 (instalación directa) a 105.000 (pago único)
Total software y servicios			0 obligatorio; hasta 355.000 con los opcionales

Nota. Elaboración propia. Los servicios opcionales se estiman a partir de las tarifas publicadas por los proveedores en octubre de 2026 y de una tasa de cambio de referencia de 4.200 pesos por dólar; deben confirmarse antes de contratarlos.

Tabla 17 Recursos humanos y tiempo de desarrollo

Rol	Integrante	Dedicación	Horas en el periodo	Valor hora de referencia (COP)	Valor de referencia (COP)
Líder técnico; pantallas de reserva, confirmación y predicción; redes neuronales y servicio inteligente	Gustavo Adolfo Cardona Bayona	6 horas semanales, 6 semanas	36	25.000	900.000
API, base de datos y pantallas de administración; pruebas	Jonathan Soler Guevara	6 horas semanales, 6 semanas	36	25.000	900.000
Pantallas de inicio de sesión, pago y comprobante; notificaciones y APK; pruebas y documentación	Hugo Andrés Forero Angel	6 horas semanales, 6 semanas	36	25.000	900.000
Asesoría del docente	Jamilton Fernando Benvides	Sesiones de clase y revisiones		Aporte institucional	0
Total recursos humanos			108		2.700.000

Nota. Elaboración propia. El valor hora de referencia corresponde al de un desarrollador en formación y no se paga: el tiempo es aporte propio de los integrantes como parte de la asignatura.

Tabla 18 Resumen del presupuesto por etapa en pesos colombianos

Etapa	Valor de referencia (COP)	Desembolso real estimado (COP)
Planeación (18 horas de los integrantes)	450.000	0
Diseño (18 horas)	450.000	0
Desarrollo / ejecución (54 horas, equipos, conectividad, software y servicios opcionales)	13.840.000	0 obligatorio; hasta 250.000 con los opcionales
Pruebas / validación (12 horas)	300.000	0
Implementación (6 horas y cuenta de Google Play opcional)	255.000	0 obligatorio; hasta 105.000 con el opcional
Cierre (impresión y transporte)	60.000	60.000
Subtotal	15.355.000	60.000 obligatorio; hasta 415.000 con los opcionales
Imprevistos (10 %)	1.535.500	6.000 a 41.500
Total	16.890.500	66.000 obligatorio; hasta 456.500 con los opcionales

Nota. Elaboración propia. Cifras redondeadas en pesos colombianos a octubre de 2026; el 10 % de imprevistos es el que pide el formato institucional.

El presupuesto muestra que el prototipo puede terminarse prácticamente sin desembolso, porque las herramientas son gratuitas y los equipos y el tiempo son propios. Los únicos rubros con costo son opcionales y dependen de decisiones que se tomarán durante el cronograma: el asistente puede sustentarse con el intérprete de reglas, sin Azure OpenAI; la API, la base de datos y el servicio inteligente pueden ejecutarse en el computador del equipo durante la demostración, con el teléfono en la misma red; y la APK se instala directamente sin pasar por la tienda. Si el hotel que sirvió de contexto en la Fase I adoptara el sistema, el presupuesto de operación mensual sería el de los servicios opcionales, del orden de 125.000 pesos, más el mantenimiento.

18.2 CRONOGRAMA DE DESARROLLO

El cronograma recoge las actividades pendientes al cierre de la entrega S12, las que agregó la retroalimentación escrita y las que surgieron de la auditoría presencial, en particular el desarrollo de las interfaces por el equipo, incluido en la actividad 3. Se organiza en las seis etapas del formato institucional, entre el 22 de octubre y el 28 de noviembre de 2026, con una dedicación de seis horas semanales por integrante, coherente con el presupuesto de la Tabla 17. La Tabla 19 detalla cada actividad y la Figura 26 las muestra en el tiempo; el formato Cronograma_Actividades_Hotel_Reservas.xlsx contiene las mismas catorce actividades con su estado, prioridad, evidencia esperada y la vista semanal.

Tabla 19 Actividades pendientes, duración, fechas y responsables

ID	Etapa	Actividad por desarrollar	Días	Inicio	Fin	Responsable
1	Planeación	Actividad 4: modelado de la red neuronal, estado del arte, presupuesto y cronograma	5	22 oct	26 oct	Los tres integrantes
2	Diseño	Ajuste del modelo de datos: columna riesgo_cancelacion, perfil de huésped y vistas de historial (script 07); corrección del diagrama de clases	3	27 oct	29 oct	Jonathan Soler
3	Desarrollo	Interfaces de la aplicación desarrolladas por el equipo en Android Studio (XML y Kotlin) y conexión a la API: inicio de sesión con token, disponibilidad y confirmación de reserva	12	27 oct	7 nov	Gustavo Cardona y Hugo Forero
4	Desarrollo	Administración de habitaciones, tarifas y usuarios en la API con autorización por rol y sus pantallas	12	27 oct	7 nov	Jonathan Soler
5	Desarrollo	Servicio inteligente TensorFlow/FastAPI: entrenamiento de los modelos, API y puente /api/prediccion	12	30 oct	10 nov	Gustavo Cardona
6	Desarrollo	Notificaciones de confirmación por correo y WhatsApp desde la cuenta del hotel	8	3 nov	10 nov	Hugo Forero
7	Desarrollo	Reentrenamiento de los modelos con el historial real exportado desde las vistas de SQL Server	8	10 nov	17 nov	Gustavo Cardona
8	Pruebas	Pruebas de aceptación de los requerimientos no funcionales con su métrica y procedimiento (Tabla 11)	5	17 nov	21 nov	Jonathan Soler y Hugo Forero
9	Pruebas	Prueba de concurrencia con dos sesiones sobre la última habitación y evidencias de la API y de SQL	5	17 nov	21 nov	Jonathan Soler
10	Pruebas	Pruebas automáticas del servicio inteligente y validación de las métricas	3	17 nov	19 nov	Gustavo Cardona
11	Implementación	Generación de la APK firmada e instalación en los dispositivos de prueba	4	21 nov	24 nov	Hugo Forero
12	Implementación	Despliegue local de la API, la base de datos y el servicio inteligente para la sustentación	3	24 nov	26 nov	Jonathan Soler
13	Cierre	Documento maestro final, manual de usuario y actualización del repositorio	10	17 nov	26 nov	Los tres integrantes
14	Cierre	Sustentación final del proyecto	2	27 nov	28 nov	Los tres integrantes

Nota. Elaboración propia. Fechas de 2026. Las actividades 3 y 4 se ejecutan en paralelo porque dependen de componentes distintos; la 7 requiere la 2 y la 5, y las pruebas 8 a 10 requieren las actividades 3 a 7.

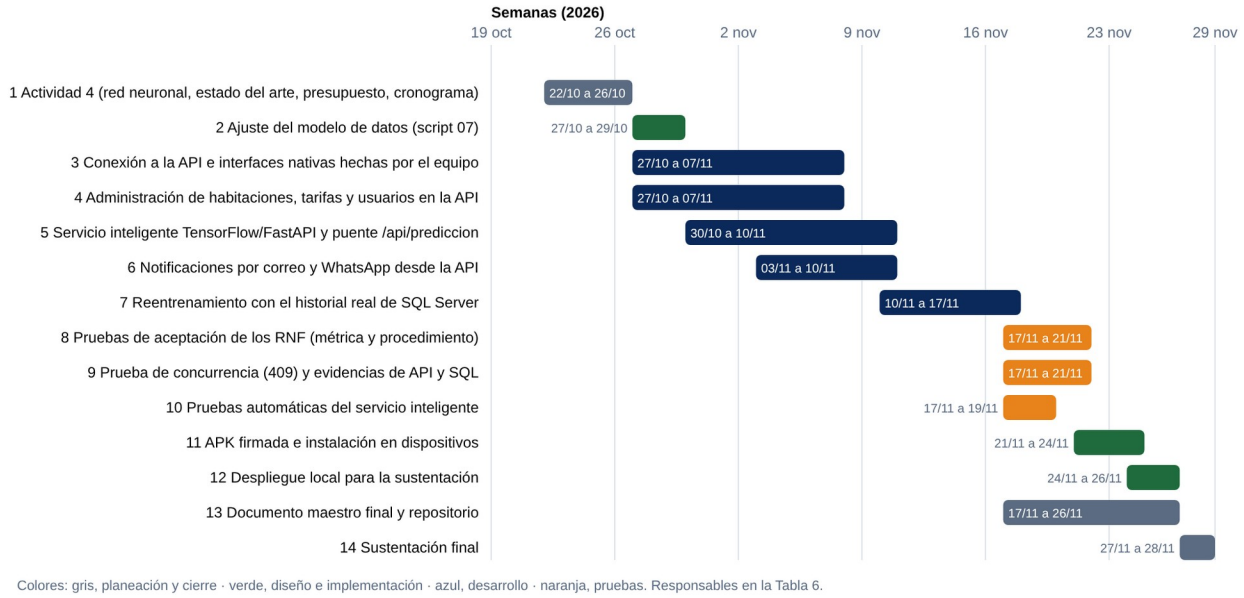


Figura 26 Diagrama de Gantt de las catorce actividades (22 de octubre a 28 de noviembre de 2026)

Nota. Elaboración propia. Cada barra abarca desde la fecha de inicio hasta la de fin de la Tabla 19; las líneas verticales marcan el inicio de cada semana.

El cronograma es alcanzable con la dedicación prevista: las dos primeras semanas concentran la integración y la construcción de las interfaces, que es el trabajo de mayor riesgo técnico, y dejan las dos últimas para las pruebas, la documentación y la sustentación. Las actividades 6 y 7 pueden adelantarse si la 3 y la 5 terminan antes, y la holgura de la 13, que se superpone con las pruebas, absorbe retrasos de hasta una semana sin mover la fecha de la sustentación.

CONCLUSIONES

El análisis y diseño de las Fases II y III convirtió la propuesta de la Fase I en una solución verificable. El objetivo general responde al problema de la sobreventa y los objetivos específicos se desarrollan en el documento: la arquitectura en capas concentra las transacciones en la API y en SQL Server; los quince casos de uso, el diagrama de clases, el modelo entidad-relación y las nueve tablas comparten las mismas entidades y cardinalidades; los veintiún requerimientos funcionales y los cinco no funcionales fijan criterios comprobables de seguridad, integridad, rendimiento, usabilidad y trazabilidad; y los marcos conceptual y contextual sustentan las decisiones en los fundamentos transaccionales y en el entorno hotelero. Así, la prevención de reservas duplicadas queda incorporada en el motor de datos.

Las entregas S10 a S12 llevaron ese diseño a la implementación. El prototipo funcional de la APK incorpora el inicio de sesión con los perfiles de recepcionista y administrador, el desglose de impuestos con el total con IVA, el comprobante compartible por WhatsApp, la reserva rápida para huésped frecuente el módulo de administración de usuarios y clientes reservado al administrador una red neuronal que estima el riesgo de cancelación de cada reserva antes de confirmarla y una segunda red de regresión que pronostica la ocupación, ambas evaluadas con las métricas de la ficha técnica y llevadas a un servicio inteligente con TensorFlow; la API REST HotelReservas.Api materializa la lógica de negocio con la confirmación sobre el procedimiento almacenado con bloqueo, concurrencia optimista y seguridad por token; y el asistente de solo lectura quedó implementado con un intérprete de reglas de respaldo. La auditoría presencial del 25 de octubre (3,9) recomendó que las interfaces las desarrolle el equipo; ese compromiso, la conexión a la API y las pruebas de la Tabla 11 quedan programados y presupuestados en la sección 18.

REFERENCIAS

Antonio, N., de Almeida, A. y Nunes, L. (2017). Predicting hotel booking cancellations to decrease uncertainty and increase revenue. *Tourism & Management Studies*, *13*(2), 25-39. https://doi.org/10.18089/tms.2017.13203

Antonio, N., de Almeida, A. y Nunes, L. (2019). Hotel booking demand datasets. *Data in Brief, 22*, 41-49. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.11.126

Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. *Diario Oficial*, 48587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Falk, M. y Vieru, M. (2018). Modelling the cancellation behaviour of hotel guests. *International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30*(10), 3100-3116. https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2017-0509

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine]. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Goodfellow, I., Bengio, Y. y Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press. https://www.deeplearningbook.org

Gray, J. y Reuter, A. (1993). *Transaction processing: Concepts and techniques*. Morgan Kaufmann.

Haerder, T. y Reuter, A. (1983). Principles of transaction-oriented database recovery. *ACM Computing Surveys, 15*(4), 287-317. https://doi.org/10.1145/289.291

Haykin, S. (2009). *Neural networks and learning machines* (3.ª ed.). Pearson.

Hornik, K., Stinchcombe, M. y White, H. (1989). Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks, 2*(5), 359-366. https://doi.org/10.1016/0893-6080(89)90020-8

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). System and software quality models*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/35733.html

James, G., Witten, D., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning: With applications in R* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1

LeCun, Y., Bengio, Y. y Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature, 521*(7553), 436-444. https://doi.org/10.1038/nature14539

Microsoft. (2024a). *Transacciones (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql

Microsoft. (2024b). *Model-View-ViewModel (MVVM)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/maui/mvvm

Microsoft. (2024c). *¿Qué es .NET MAUI?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/maui/what-is-maui

Microsoft. (2024d). *Información general de Entity Framework Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/

Microsoft. (2024e). *Creación de API web con ASP.NET Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/web-api/

Microsoft. (2024f). *SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/set-transaction-isolation-level-transact-sql

Microsoft. (2024g). *¿Qué es Azure OpenAI Service?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-services/openai/overview

Microsoft. (2024h). *Cómo usar la llamada a funciones con Azure OpenAI Service*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-services/openai/how-to/function-calling

Microsoft. (2024i). *Datos, privacidad y seguridad de Azure OpenAI Service*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/legal/cognitive-services/openai/data-privacy

Morales, D. R. y Wang, J. (2010). Forecasting cancellation rates for services booking revenue management using data mining. *European Journal of Operational Research, 202*(2), 554-562. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.06.006

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Presidencia de la República de Colombia. (1989). Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. *Diario Oficial*, 38756. Artículo 481, bienes y servicios exentos. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E. y Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, *323*(6088), 533-536. https://doi.org/10.1038/323533a0

Sánchez-Medina, A. J. y C-Sánchez, E. (2020). Using machine learning and big data for efficient forecasting of hotel booking cancellations. *International Journal of Hospitality Management, 89*, 102546. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102546

Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Universidad Manuela Beltrán. (2026a). *Ficha técnica: Evaluación de modelos de regresión e introducción a la clasificación* [Material de clase, área de Machine Learning]. Universidad Manuela Beltrán.

Universidad Manuela Beltrán. (2026b). *Guía paso a paso: Cómo crear un servicio inteligente de software con TensorFlow* [Material de clase]. Universidad Manuela Beltrán.